

# GOP 통합 데이터베이스 스키마

문서 버전: v2.1 최종 업데이트: 2026-01-19 기준 API 버전: v2.9 데이터베이스: PostgreSQL

## 목차

1. 개요
2. Device 관련 테이블
  - 2.1 devices 테이블 (Base)
  - 2.2 controllers 테이블
  - 2.3 sensors 테이블
  - 2.4 cameras 테이블
  - 2.5 speakers 테이블
  - 2.6 enclosures 테이블
  - 2.7 enclosure\_metrics 테이블
3. DeviceGroup 관련 테이블
  - 3.1 device\_groups 테이블
  - 3.2 device\_group\_mappings 테이블
4. Camera Preset 관련 테이블
  - 4.1 camera\_presets 테이블
  - 4.2 rois 테이블
  - 4.3 xy\_points 테이블
5. Event 관련 테이블
  - 5.1 events 테이블 (Base)
  - 5.2 detection\_events 테이블
  - 5.3 malfunction\_events 테이블
  - 5.4 connection\_events 테이블
  - 5.5 action\_events 테이블
6. Integration 관련 테이블
  - 6.1 event\_mappings 테이블
  - 6.2 event\_mapping\_cameras 테이블
  - 6.3 event\_mapping\_speakers 테이블
7. Server 관련 테이블
  - 7.1 server\_categories 테이블
  - 7.2 servers 테이블
  - 7.3 server\_metrics 테이블
  - 7.4 system\_events 테이블
  - 7.5 file\_groups 테이블
8. Account 관련 테이블 (v2.1 신/규)
  - 8.1 users 테이블
  - 8.2 user\_groups 테이블
  - 8.3 user\_sessions 테이블
  - 8.4 user\_login\_logs 테이블
9. Enum 타입 정의
10. ERD 다이어그램
11. 변경 이력

# 1. 개요

## 1.1 목적

본 문서는 GOP 통합상황도 시스템의 전체 데이터베이스 스키마를 정의합니다.

## 1.2 주요 특징

- **데이터베이스:** PostgreSQL
- **명명 규칙:** snake\_case (테이블명, 컬럼명)
- **타임스탬프:** 자동 생성/업데이트 (created\_at, updated\_at)
- **Enum 타입:** PostgreSQL ENUM 사용
- **상속 전략:** Joined Table Inheritance (Device 계층)
- **CASCADE DELETE:** 부모 삭제 시 자식 자동 삭제

## 1.3 스키마 구성 요약

| 분류           | 테이블                                                                             | 설명                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Device       | devices, controllers, sensors, cameras, speakers, enclosures, enclosure_metrics | 장비 관리 (Polymorphic) |
| DeviceGroup  | device_groups, device_group_mappings                                            | 장비 그룹 관리 (N:N)      |
| CameraPreset | camera_presets, rois, xy_points                                                 | 카메라 프리셋 및 ROI       |
| Event        | detection_events, malfunction_events, connection_events, action_events          | 이벤트 관리              |
| Integration  | event_mappings, event_mapping_cameras                                           | 이벤트 매핑              |
| Server       | server_categories, servers, file_groups                                         | 서버 모니터링 및 방송 파일 관리  |

# 2. Device 관련 테이블

## 2.1 devices 테이블 (Base)

Device의 공통 필드를 저장하는 기본 테이블입니다. Polymorphic Inheritance의 부모 테이블로 사용됩니다.

### PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Types
CREATE TYPE enum_device_category AS ENUM ('controller', 'sensor', 'camera',
'speaker', 'enclosure');
CREATE TYPE enum_device_type AS ENUM (
    'NONE', 'Controller', 'Multi', 'Fence', 'Underground', 'Contact', 'PIR',
    'IoController', 'Laser', 'Cable', 'IpCamera', 'SmartSensor', 'SmartSensor2',
    'SmartCompound', 'IpSpeaker', 'Radar', 'OpticalCable', 'Fence_Group'
);
CREATE TYPE enum_device_status AS ENUM ('ACTIVATED', 'ERROR', 'DEACTIVATED');
```

```
-- Table
CREATE TABLE devices (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  category_device enum_device_category NOT NULL,
  number_device INTEGER NOT NULL,
  group_device INTEGER NOT NULL,
  name_device VARCHAR(200) NOT NULL,
  type_device enum_device_type NOT NULL,
  version VARCHAR(50),
  status enum_device_status NOT NULL DEFAULT 'ACTIVATED',
  is_enable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_devices_id ON devices(id);
CREATE INDEX idx_devices_category_device ON devices(category_device);
CREATE INDEX idx_devices_number_device ON devices(number_device);
CREATE INDEX idx_devices_group_device ON devices(group_device);
```

필드 정의

| 필드명             | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                                                                   |
|-----------------|--------------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| id              | SERIAL       | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                                                                          |
| category_device | ENUM         | NO      | -                 | Polymorphic Discriminator ('controller', 'sensor', 'camera', 'speaker', 'enclosure') |
| number_device   | INTEGER      | NO      | -                 | 장비 번호                                                                                |
| group_device    | INTEGER      | NO      | -                 | 레거시 그룹 ID (호환성 유지)                                                                   |
| name_device     | VARCHAR(200) | NO      | -                 | 장비명                                                                                  |
| type_device     | ENUM         | NO      | -                 | 장비 유형                                                                                |
| version         | VARCHAR(50)  | YES     | NULL              | 버전 정보                                                                                |
| status          | ENUM         | NO      | ACTIVATED         | 장비 상태                                                                                |
| is_enable       | BOOLEAN      | NO      | TRUE              | 장비 활성화 여부                                                                            |
| created_at      | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                                                                                |
| updated_at      | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                                                                                |

2.2 controllers 테이블

Controller 장비의 확장 필드를 저장합니다.

**v1.7 변경사항:** geolocation JSONB 컬럼 추가

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE controllers (  
  id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES devices(id) ON DELETE CASCADE,  
  ip_address VARCHAR(50) NOT NULL,  
  ip_port INTEGER NOT NULL,  
  geolocation JSONB -- v1.7: 위치 정보  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_controllers_id ON controllers(id);
```

필드 정의

| 필드명         | 타입          | NULL 허용 | 기본값  | 설명                               |
|-------------|-------------|---------|------|----------------------------------|
| id          | INTEGER     | NO      | -    | FK → devices.id (CASCADE DELETE) |
| ip_address  | VARCHAR(50) | NO      | -    | IP 주소                            |
| ip_port     | INTEGER     | NO      | -    | 포트 번호                            |
| geolocation | JSONB       | YES     | NULL | 위치 정보 (v1.7 신규)                  |

geolocation JSON 구조 (v1.7 신규)

```
{  
  "location": "GOP 3초소 1제어기",  
  "latitude": 38.1234,  
  "longitude": 127.5678,  
  "altitude": 245.5  
}
```

2.3 sensors 테이블

Sensor 장비의 확장 필드를 저장합니다.

**v1.7 변경사항:** geolocation JSONB 컬럼 추가

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE sensors (  
  id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES devices(id) ON DELETE CASCADE,  
  controller_id INTEGER NOT NULL REFERENCES controllers(id),  
  geolocation JSONB -- v1.7: 위치 정보  
);  
  
-- Indexes
```

```
CREATE INDEX idx_sensors_id ON sensors(id);
CREATE INDEX idx_sensors_controller_id ON sensors(controller_id);
```

필드 정의

| 필드명           | 타입      | NULL 허용 | 기본값  | 설명                               |
|---------------|---------|---------|------|----------------------------------|
| id            | INTEGER | NO      | -    | FK → devices.id (CASCADE DELETE) |
| controller_id | INTEGER | NO      | -    | FK → controllers.id              |
| geolocation   | JSONB   | YES     | NULL | 위치 정보 (v1.7 신규)                  |

geolocation JSON 구조 (v1.7 신규)

```
{
  "location": "GOP 3초소 철책 A구간",
  "latitude": 38.1235,
  "longitude": 127.5680,
  "altitude": 148.5
}
```

2.4 cameras 테이블

Camera 장비의 확장 필드를 저장합니다.

**v1.4 변경사항:** `rtsp_uri`, `rtsp_port` 제거 → `urls` JSONB로 통합

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Types
CREATE TYPE enum_camera_mode AS ENUM ('NONE', 'ONVIF', 'EMSTONE_API', 'INNODEP_API', 'ETC');
CREATE TYPE enum_camera_type AS ENUM ('NONE', 'FIXED', 'PTZ');

-- Table
CREATE TABLE cameras (
  id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES devices(id) ON DELETE CASCADE,
  ip_address VARCHAR(50) NOT NULL,
  ip_port INTEGER NOT NULL,
  user_name VARCHAR(100),
  user_password VARCHAR(200),
  mode enum_camera_mode NOT NULL DEFAULT 'NONE',
  category enum_camera_type NOT NULL DEFAULT 'NONE',
  is_record BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  hardware_spec JSONB,
  geolocation JSONB,
  urls JSONB
);
```

등)

-- v1.4: 카메라 URL 통합 (RTSP, WebRTC, HLS

```
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_cameras_id ON cameras(id);
```

필드 정의

| 필드명           | 타입           | NULL 허용 | 기본값   | 설명                               |
|---------------|--------------|---------|-------|----------------------------------|
| id            | INTEGER      | NO      | -     | FK → devices.id (CASCADE DELETE) |
| ip_address    | VARCHAR(50)  | NO      | -     | IP 주소                            |
| ip_port       | INTEGER      | NO      | -     | 포트 번호                            |
| user_name     | VARCHAR(100) | YES     | NULL  | 사용자명                             |
| user_password | VARCHAR(200) | YES     | NULL  | 비밀번호                             |
| mode          | ENUM         | NO      | NONE  | 카메라 모드                           |
| category      | ENUM         | NO      | NONE  | 카메라 유형 (FIXED/PTZ)               |
| is_record     | BOOLEAN      | NO      | FALSE | 녹화 활성화 여부                        |
| hardware_spec | JSONB        | YES     | NULL  | 하드웨어 사양                          |
| geolocation   | JSONB        | YES     | NULL  | 위치 정보                            |
| urls          | JSONB        | YES     | NULL  | 카메라 URL 정보 (v1.4 신규)             |

urls JSON 구조 (v1.4 신규)

```
{
  "homepage": {
    "url": "https://192.168.0.10/"
  },
  "onvif": {
    "device_service": "http://192.168.0.10:8000/onvif/device_service",
    "media_service": "http://192.168.0.10:8000/onvif/media_service",
    "ptz_service": "http://192.168.0.10:8000/onvif/ptz_service"
  },
  "streams": {
    "rtsp": {
      "main": "rtsp://192.168.0.10:554/Streaming/Channels/101",
      "sub": "rtsp://192.168.0.10:554/Streaming/Channels/102"
    },
    "webrtc": {
      "main": "https://192.168.0.10/webrtc/main"
    },
    "hls": {
      "main": "https://192.168.0.10/hls/live.m3u8"
    }
  },
  "snapshot": {
```

```

    "ch1": "http://192.168.0.10/cgi-bin/snapshot.cgi"
  }
}

```

### hardware\_spec JSON 구조

```

{
  "name": "GOP 1구역 PTZ 카메라",
  "location": "GOP 1구역 전방 초소",
  "manufacturer": "Hanwha Vision",
  "model": "XNP-6320RH",
  "hardware": "PTZ 32x Optical Zoom",
  "firmware": "2.41.01",
  "device_id": "HWV-XNP-001",
  "mac_address": "00:09:18:AB:CD:EF",
  "onvif_version": "2.4.2"
}

```

### geolocation JSON 구조

```

{
  "location": "GOP 1구역 전방 초소",
  "latitude": 38.1234,
  "longitude": 127.5678,
  "altitude": 245.5
}

```

## 2.5 speakers 테이블

Speaker 장비의 확장 필드를 저장합니다. Device Polymorphic 상속 (Joined Table Inheritance).

**v1.4 신규:** PRD\_Speaker\_Device.md 참조 **v1.8 변경사항:** geolocation JSONB 컬럼 추가 (PRD\_Speaker\_Geolocation.md v1.0)

### PostgreSQL CREATE TABLE

```

-- Enum Type
CREATE TYPE enum_speaker_type AS ENUM ('NORMAL', 'ADMIN', 'MONITOR', 'DEV');

-- Table
CREATE TABLE speakers (
  id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES devices(id) ON DELETE CASCADE,
  speaker_type enum_speaker_type NOT NULL DEFAULT 'NORMAL',
  server_id INTEGER REFERENCES servers(id) ON DELETE SET NULL,
  description VARCHAR(500),
  geolocation JSONB
);
-- v1.8: 위치 정보

```

```
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_speakers_id ON speakers(id);
CREATE INDEX idx_speakers_server_id ON speakers(server_id);
```

필드 정의

| 필드명          | 타입           | NULL 허용 | 기본값    | 설명                                   |
|--------------|--------------|---------|--------|--------------------------------------|
| id           | INTEGER      | NO      | -      | FK → devices.id (CASCADE DELETE)     |
| speaker_type | ENUM         | NO      | NORMAL | 스피커 유형 (EnumSpeakerType)             |
| server_id    | INTEGER      | YES     | NULL   | FK → servers.id (SET NULL on delete) |
| description  | VARCHAR(500) | YES     | NULL   | 설명                                   |
| geolocation  | JSONB        | YES     | NULL   | 위치 정보 (v1.8 추가)                      |

geolocation JSON 구조

Controller/Sensor/Camera/Enclosure와 동일한 구조 사용:

```
{
  "location": "GOP 3초소 방송실",
  "latitude": 38.1234,
  "longitude": 127.5678,
  "altitude": 245.5
}
```

| 필드        | 타입     | 필수 | 설명                  |
|-----------|--------|----|---------------------|
| location  | string | N  | 설치 위치 (최대 500자)     |
| latitude  | float  | N  | 위도 (-90.0 ~ 90.0)   |
| longitude | float  | N  | 경도 (-180.0 ~ 180.0) |
| altitude  | float  | N  | 고도 (미터)             |

FK Behavior

| FK                     | ON DELETE | 설명                      |
|------------------------|-----------|-------------------------|
| id → devices.id        | CASCADE   | Device 삭제 시 Speaker도 삭제 |
| server_id → servers.id | SET NULL  | Server 삭제 시 연결만 해제      |

2.6 enclosures 테이블

Enclosure (함체관리장비) 장비의 확장 필드를 저장합니다. Device Polymorphic 상속 (Joined Table Inheritance).



**참고:** 환경 모니터링 데이터(온도, 습도, 전류, 전압 등)는 `enclosure_metrics` 테이블에 시계열로 저장됩니다.

- PRD 참조: PRD\_Enclosure\_Metrics\_Separation.md v1.0

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type
CREATE TYPE enum_door_status AS ENUM ('CLOSED', 'OPEN');

-- Table
CREATE TABLE enclosures (
    id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES devices(id) ON DELETE CASCADE,
    door_status enum_door_status NOT NULL DEFAULT 'CLOSED',
    geolocation JSONB,
    threshold_config JSONB,
    heater_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    fan_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_enclosures_id ON enclosures(id);
CREATE INDEX idx_enclosures_door_status ON enclosures(door_status);
```

필드 정의

| 필드명              | 타입      | NULL 허용 | 기본값    | 설명                               |
|------------------|---------|---------|--------|----------------------------------|
| id               | INTEGER | NO      | -      | FK → devices.id (CASCADE DELETE) |
| door_status      | ENUM    | NO      | CLOSED | 도어 물리적 상태 (EnumDoorStatus)       |
| geolocation      | JSONB   | YES     | NULL   | 위치 정보                            |
| threshold_config | JSONB   | YES     | NULL   | 알람 임계값 설정                        |
| heater_enabled   | BOOLEAN | NO      | FALSE  | 히터 활성화 여부                        |
| fan_enabled      | BOOLEAN | NO      | FALSE  | 팬 활성화 여부                         |

**Note:** `detail_info` 필드는 `enclosure_metrics` 테이블로 분리되었습니다.  
(PRD\_Enclosure\_Metrics\_Separation.md v1.0)

geolocation JSON 구조

```
{
  "location": "GOP 3초소",
  "latitude": 38.1234,
  "longitude": 127.5678,
  "altitude": 245.5
}
```

threshold\_config JSON 구조

```
{
  "temp_high": 40.0,
  "temp_low": -10.0,
  "humidity_high": 80.0,
  "current_high": 5.0,
  "voltage_low": 200.0,
  "vibration_high": 0.5
}
```

FK Behavior

| FK              | ON DELETE | 설명                        |
|-----------------|-----------|---------------------------|
| id → devices.id | CASCADE   | Device 삭제 시 Enclosure도 삭제 |

운영 로직

**status (EnumDeviceStatus):** Device에서 상속된 운영 상태 (ACTIVATED/DEACTIVATED/ERROR) **door\_status (EnumDoorStatus):** 도어 물리적 상태 (CLOSED/OPEN)

| status      | door_status | 동작             |
|-------------|-------------|----------------|
| ACTIVATED   | CLOSED      | 정상 운영          |
| ACTIVATED   | OPEN        | 비정상 개방 → 알람 발생 |
| DEACTIVATED | OPEN        | 점검 중 → 알람 무시   |
| ERROR       | *           | 함체 이상 상태       |

2.7 enclosure\_metrics 테이블

Enclosure 환경 모니터링 메트릭을 시계열 데이터로 저장합니다. 자산 정보(enclosures)와 실시간 측정값을 분리하여 저장합니다.

**PRD 참조:** PRD\_Enclosure\_Metrics\_Separation.md v1.0

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Table
CREATE TABLE enclosure_metrics (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  enclosure_id INTEGER NOT NULL REFERENCES enclosures(id) ON DELETE CASCADE,
  temperature VARCHAR(10),
  humidity VARCHAR(10),
  current VARCHAR(10),
  voltage VARCHAR(10),
  vibration INTEGER,
```

```
ups_battery_level INTEGER,
ups_charging BOOLEAN,
detail JSONB,
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_enclosure_metrics_id ON enclosure_metrics(id);
CREATE INDEX idx_enclosure_metrics_enclosure_id ON enclosure_metrics(enclosure_id);
```

필드 정의

| 필드명               | 타입          | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                  |
|-------------------|-------------|---------|-------------------|-------------------------------------|
| id                | SERIAL      | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                         |
| enclosure_id      | INTEGER     | NO      | -                 | FK → enclosures.id (CASCADE DELETE) |
| temperature       | VARCHAR(10) | YES     | NULL              | 온도 (°C)                             |
| humidity          | VARCHAR(10) | YES     | NULL              | 습도 (%)                              |
| current           | VARCHAR(10) | YES     | NULL              | 전류 (A)                              |
| voltage           | VARCHAR(10) | YES     | NULL              | 전압 (V)                              |
| vibration         | INTEGER     | YES     | NULL              | 진동 레벨 (0-100)                       |
| ups_battery_level | INTEGER     | YES     | NULL              | UPS 배터리 잔량 (%)                      |
| ups_charging      | BOOLEAN     | YES     | NULL              | UPS 충전 중 여부                         |
| detail            | JSONB       | YES     | NULL              | 추가 상세 정보                            |
| created_at        | TIMESTAMP   | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 레코드 생성 시각                           |

detail JSON 구조

```
{
  "source": "sensor_1",
  "firmware_version": "1.2.3",
  "notes": "정기 점검 데이터"
}
```

FK Behavior

| FK                           | ON DELETE | 설명                          |
|------------------------------|-----------|-----------------------------|
| enclosure_id → enclosures.id | CASCADE   | Enclosure 삭제 시 관련 메트릭 모두 삭제 |

설계 배경

### 자산 데이터 vs 시계열 데이터 분리

- **enclosures**: 자산 정보 (geolocation, threshold\_config, heater\_enabled, fan\_enabled)
- **enclosure\_metrics**: 실시간 측정값 (temperature, humidity, current, voltage 등)

이 분리를 통해:

- 자산 정보 변경 없이 메트릭만 추가 가능
- 메트릭 보존 기간 독립적 관리 (오래된 메트릭 삭제)
- 임계치 초과 시 알람 로직 간소화

## 3. DeviceGroup 관련 테이블

### 3.1 device\_groups 테이블

장비 그룹을 관리하는 테이블입니다.

#### PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE device_groups (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(200) NOT NULL UNIQUE,  
  description VARCHAR(500),  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_device_groups_id ON device_groups(id);  
CREATE UNIQUE INDEX idx_device_groups_name ON device_groups(name);
```

#### 필드 정의

| 필드명         | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명           |
|-------------|--------------|---------|-------------------|--------------|
| id          | SERIAL       | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)  |
| name        | VARCHAR(200) | NO      | -                 | 그룹명 (UNIQUE) |
| description | VARCHAR(500) | YES     | NULL              | 그룹 설명        |
| created_at  | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간        |
| updated_at  | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간        |

### 3.2 device\_group\_mappings 테이블

Device와 DeviceGroup 간의 N:N 관계를 관리하는 Junction Table입니다.

#### PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE device_group_mappings (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  device_id INTEGER NOT NULL,  
  category_device enum_device_category NOT NULL,  
  group_id INTEGER NOT NULL REFERENCES device_groups(id) ON DELETE CASCADE,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  CONSTRAINT uq_device_category_group UNIQUE (device_id, category_device, group_id)  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_device_group_mappings_device_id ON device_group_mappings(device_id);  
CREATE INDEX idx_device_group_mappings_category_device ON  
device_group_mappings(category_device);  
CREATE INDEX idx_device_group_mappings_group_id ON device_group_mappings(group_id);
```

필드 정의

| 필드명             | 타입        | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                     |
|-----------------|-----------|---------|-------------------|----------------------------------------|
| id              | SERIAL    | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                            |
| device_id       | INTEGER   | NO      | -                 | 장비 ID                                  |
| category_device | ENUM      | NO      | -                 | 장비 카테고리                                |
| group_id        | INTEGER   | NO      | -                 | FK → device_groups.id (CASCADE DELETE) |
| created_at      | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                                  |

Constraints

- `UNIQUE(device_id, category_device, group_id)`: 동일 장비-그룹 중복 방지

4. Camera Preset 관련 테이블

4.1 camera\_presets 테이블

PTZ 카메라의 프리셋 정보를 저장합니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE camera_presets (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  camera_id INTEGER NOT NULL REFERENCES cameras(id) ON DELETE CASCADE,  
  camera_name VARCHAR(200) NOT NULL,  
  preset_index INTEGER NOT NULL,  
  preset_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  touring_time INTEGER NOT NULL DEFAULT 10,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
        updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        CONSTRAINT uq_preset_camera_index UNIQUE (camera_id, preset_index)
    );

-- Indexes
CREATE INDEX idx_camera_presets_id ON camera_presets(id);
CREATE INDEX idx_camera_presets_camera_id ON camera_presets(camera_id);
```

필드 정의

| 필드명          | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명                               |
|--------------|--------------|---------|-------------------|----------------------------------|
| id           | SERIAL       | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                      |
| camera_id    | INTEGER      | NO      | -                 | FK → cameras.id (CASCADE DELETE) |
| camera_name  | VARCHAR(200) | NO      | -                 | 카메라명 (참고용)                       |
| preset_index | INTEGER      | NO      | -                 | 프리셋 인덱스                          |
| preset_name  | VARCHAR(100) | NO      | -                 | 프리셋명                             |
| touring_time | INTEGER      | NO      | 10                | Home→프리셋 이동 시간 (초)               |
| created_at   | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                            |
| updated_at   | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                            |

Constraints

- `UNIQUE(camera_id, preset_index)`: 동일 카메라 내 프리셋 인덱스 중복 방지

4.2 rois 테이블

ROI (Region of Interest) 정보를 저장합니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE rois (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    preset_id INTEGER NOT NULL REFERENCES camera_presets(id) ON DELETE CASCADE,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    resolution_width FLOAT NOT NULL,
    resolution_height FLOAT NOT NULL,
    is_enable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
```

```
CREATE INDEX idx_rois_id ON rois(id);
CREATE INDEX idx_rois_preset_id ON rois(preset_id);
```

필드 정의

| 필드명               | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                         |
|-------------------|--------------|---------|-------------------|--------------------------------------------|
| id                | SERIAL       | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                                |
| preset_id         | INTEGER      | NO      | -                 | FK → camera_presets.id<br>(CASCADE DELETE) |
| name              | VARCHAR(100) | NO      | -                 | ROI 이름                                     |
| resolution_width  | FLOAT        | NO      | -                 | 기준 해상도 너비                                  |
| resolution_height | FLOAT        | NO      | -                 | 기준 해상도 높이                                  |
| is_enable         | BOOLEAN      | NO      | TRUE              | 활성화 여부                                     |
| created_at        | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                                      |
| updated_at        | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                                      |

4.3 xy\_points 테이블

ROI 다각형의 꼭지점 좌표를 저장합니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE xy_points (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  roi_id INTEGER NOT NULL REFERENCES rois(id) ON DELETE CASCADE,
  x FLOAT NOT NULL,
  y FLOAT NOT NULL,
  "order" INTEGER NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT uq_xypoint_roi_order UNIQUE (roi_id, "order")
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_xy_points_id ON xy_points(id);
CREATE INDEX idx_xy_points_roi_id ON xy_points(roi_id);
```

필드 정의

| 필드명 | 타입     | NULL 허용 | 기본값  | 설명          |
|-----|--------|---------|------|-------------|
| id  | SERIAL | NO      | AUTO | 고유 식별자 (PK) |

| 필드명        | 타입        | NULL 허용 | 기본값               | 설명                            |
|------------|-----------|---------|-------------------|-------------------------------|
| roi_id     | INTEGER   | NO      | -                 | FK → rois.id (CASCADE DELETE) |
| x          | FLOAT     | NO      | -                 | X 좌표 (0.0~1.0 정규화 또는 픽셀)      |
| y          | FLOAT     | NO      | -                 | Y 좌표 (0.0~1.0 정규화 또는 픽셀)      |
| order      | INTEGER   | NO      | -                 | 점 순서 (다각형 그리기 순서)             |
| created_at | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                         |
| updated_at | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                         |

Constraints

- `UNIQUE(roi_id, order)`: 동일 ROI 내 순서 중복 방지

5. Event 관련 테이블

PRD 참조: PRD\_Event\_ActionEvent\_Refactoring.md v2.1

- **Joined Table Inheritance**: events (Base) → detection\_events, malfunction\_events, connection\_events (Child)
- **group\_event 필드 제거**: 불필요한 중복 필드 제거
- **device\_id FK with SET NULL**: Event 연속성 보장
- **device\_description**: Device 정보 스냅샷 (자동 동기화)
- **ActionEvent: from\_event\_id FK**: events.id 단일 FK 참조

5.1 events 테이블 (Base)

모든 이벤트의 공통 속성을 저장하는 기본 테이블입니다. Polymorphic Inheritance의 부모 테이블로 사용됩니다.

**v1.2 변경사항**: `group_event` 필드 제거됨 (DeviceGroup은 device\_id를 통해 조회) **v1.5 변경사항**: `category_event` 컬럼 타입을 `enum_event_category` Enum으로 변경 (PRD\_CategoryEvent\_Refactoring.md 참조)

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type (v1.5)
CREATE TYPE enum_event_category AS ENUM ('detection', 'malfunction', 'connection');

-- Table
CREATE TABLE events (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    category_event enum_event_category NOT NULL, -- v1.5: Polymorphic Discriminator (Enum)
    type_event VARCHAR(50) NOT NULL,           -- 이벤트 타입명 (Intrusion/Fault/Connection)

    -- Device FK (SET NULL on delete - Event 연속성 보장)
    device_id INTEGER REFERENCES devices(id) ON DELETE SET NULL,
    device_description VARCHAR(500),           -- Device 스냅샷 (자동 동기화)
```



```
sequence INTEGER, -- v1.3: NULL 허용 (외부 시스템에서 제공되지 않을 수 있음)
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_events_id ON events(id);
CREATE INDEX idx_events_category_event ON events(category_event);
CREATE INDEX idx_events_device_id ON events(device_id);
CREATE INDEX idx_events_created_at ON events(created_at);
```

필드 정의

| 필드명                | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                                    |
|--------------------|--------------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| id                 | SERIAL       | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                                           |
| category_event     | ENUM         | NO      | -                 | Polymorphic Discriminator (v1.5: enum_event_category) |
| type_event         | VARCHAR(50)  | NO      | -                 | 이벤트 타입명 (Intrusion/Fault/Connection)                  |
| device_id          | INTEGER      | YES     | NULL              | FK → devices.id (SET NULL on delete)                  |
| device_description | VARCHAR(500) | YES     | NULL              | Device 정보 스냅샷 (자동 동기화)                                |
| sequence           | INTEGER      | YES     | NULL              | 시퀀스 번호 (v1.3: NULL 허용)                                |
| created_at         | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                                                 |
| updated_at         | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                                                 |

Polymorphic Identity

| category_event | Child 테이블          | 설명         |
|----------------|--------------------|------------|
| detection      | detection_events   | 침입 탐지 이벤트  |
| malfunction    | malfunction_events | 장비 오동작 이벤트 |
| connection     | connection_events  | 장비 연결 이벤트  |

5.2 detection\_events 테이블

침입 탐지 이벤트의 전용 속성을 저장합니다. (events 테이블 상속)

**v1.8 변경사항 (PRD\_Event\_Field\_Normalization.md v1.0):**

- result: 별도 컬럼으로 유지 (핵심 분류 필드, NOT NULL)

- detail**: 상세 정보만 포함 (signal, thumbnail, objects, model, inference\_ms)

PostgreSQL CREATE TABLE

```

-- Enum Type (참조: GOP_Restful_Api_연동설계.md)
CREATE TYPE enum_detection_type AS ENUM (
    'NONE', 'CABLE_CUTTING', 'CABLE_CONNECTED', 'PIR_SENSOR',
    'THERMAL_SENSOR', 'VIBRATION_SENSOR', 'CONTACT_SENSOR',
    'DISTANCE_SENSOR', 'AI_DETECT'
);

-- Table (Joined Table Inheritance - Child)
CREATE TABLE detection_events (
    id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES events(id) ON DELETE CASCADE,
    action_reported VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'False',
    result enum_detection_type NOT NULL,    -- v1.8: 별도 컬럼 (핵심 분류)
    detail JSONB                          -- v1.8: 상세 정보만 (선택)
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_detection_events_id ON detection_events(id);

```

필드 정의

| 필드명             | 타입                  | NULL 허용 | 기본값   | 설명                                 |
|-----------------|---------------------|---------|-------|------------------------------------|
| id              | INTEGER             | NO      | -     | FK/PK → events.id (CASCADE DELETE) |
| action_reported | VARCHAR(10)         | NO      | False | 조치 보고 여부                           |
| result          | enum_detection_type | NO      | -     | 탐지 결과 (v1.8: 별도 컬럼)                |
| detail          | JSONB               | YES     | -     | 탐지 상세 정보 (선택)                      |

detail JSON 구조 (v1.8 정규화)

**v1.8 변경:** **result**는 별도 컬럼, detail은 상세 정보만 포함

```

{
  "signal": 1500,
  "thumbnail": "http://192.168.1.50:8080/events/12345/thumb.jpg",
  "objects": [
    { "label": "person", "confidence": 0.92, "bbox": [100, 200, 150, 300] }
  ],
  "model": "yolov8n",
  "inference_ms": 45
}

```

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

| 필드                   | 타입     | 필수 | 설명                           |
|----------------------|--------|----|------------------------------|
| signal               | int    | N  | 탐지 신호 크기                     |
| thumbnail            | string | Y  | 썸네일 HTTP URL                 |
| objects              | array  | N  | 탐지 객체 목록                     |
| objects[].label      | string | Y  | 객체 레이블                       |
| objects[].confidence | float  | Y  | 신뢰도 (0.0~1.0)                |
| objects[].bbox       | array  | Y  | 바운딩 박스 [x, y, width, height] |
| model                | string | N  | AI 모델명                       |
| inference_ms         | int    | N  | 추론 소요 시간 (ms)                |

5.3 malfunction\_events 테이블

장비 오동작 이벤트의 전용 속성을 저장합니다. (events 테이블 상속)

v1.8 변경사항 (PRD\_Event\_Field\_Normalization.md v1.0):

- reason: 별도 컬럼으로 유지 (핵심 분류 필드)
- first\_start/end, second\_start/end: detail JSONB로 이동 (상세 정보)

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type (참조: GOP_Restful_Api_연동설계.md)
CREATE TYPE enum_fault_type AS ENUM (
    'FAULT_CONTROLLER', 'FAULT_FENCE', 'FAULT_MULTI',
    'FAULT_CABLE_CUTTING', 'FAULT_ETC'
);

-- Table (Joined Table Inheritance - Child)
CREATE TABLE malfunction_events (
    id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES events(id) ON DELETE CASCADE,
    action_reported VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'False',
    reason enum_fault_type NOT NULL,          -- v1.8: 별도 컬럼 (핵심 분류)
    detail JSONB                             -- v1.8: 케이블 위치 정보 (선택)
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_malfunction_events_id ON malfunction_events(id);
```

필드 정의

| 필드명             | 타입          | NULL 허용 | 기본값   | 설명                                 |
|-----------------|-------------|---------|-------|------------------------------------|
| id              | INTEGER     | NO      | -     | FK/PK → events.id (CASCADE DELETE) |
| action_reported | VARCHAR(10) | NO      | False | 조치 보고 여부                           |

| 필드명    | 타입              | NULL 허용 | 기본값  | 설명             |
|--------|-----------------|---------|------|----------------|
| reason | enum_fault_type | NO      | -    | 오동작 원인 (별도 컬럼) |
| detail | JSONB           | YES     | NULL | 케이블 위치 정보 (선택) |

detail JSON 구조

2선 케이블 제어기 시스템의 장애 위치 데이터를 저장합니다.

```
{
  "first_start": 10,
  "first_end": 15,
  "second_start": 20,
  "second_end": 25
}
```

| 필드           | 타입  | 필수 | 설명                  |
|--------------|-----|----|---------------------|
| first_start  | int | N  | 첫 번째 케이블 끊어진 위치 시작점 |
| first_end    | int | N  | 첫 번째 케이블 끊어진 위치 끝점  |
| second_start | int | N  | 두 번째 케이블 끊어진 위치 시작점 |
| second_end   | int | N  | 두 번째 케이블 끊어진 위치 끝점  |

5.4 connection\_events 테이블

장비 연결 이벤트의 전용 속성을 저장합니다. (events 테이블 상속, 추가 필드 없음)

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Table (Joined Table Inheritance - Child)
CREATE TABLE connection_events (
  id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES events(id) ON DELETE CASCADE
  -- 추가 전용 필드 없음 (Base 필드만 사용)
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_connection_events_id ON connection_events(id);
```

필드 정의

| 필드명 | 타입      | NULL 허용 | 기본값 | 설명                                 |
|-----|---------|---------|-----|------------------------------------|
| id  | INTEGER | NO      | -   | FK/PK → events.id (CASCADE DELETE) |

5.5 action\_events 테이블

이벤트에 대한 사용자 조치를 저장합니다. `from_event_id`로 BaseEvent(events 테이블)를 단일 FK 참조합니다.

**v1.2 변경사항:** `from_event` + `from_type_event` → `from_event_id` (단일 FK)

## PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE action_events (
    id SERIAL PRIMARY KEY,

    -- 단일 FK로 BaseEvent 참조 (Polymorphic)
    from_event_id INTEGER REFERENCES events(id) ON DELETE SET NULL,

    type_event VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Action',
    content VARCHAR(500) NOT NULL,
    "user" VARCHAR(100) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_action_events_id ON action_events(id);
CREATE INDEX idx_action_events_from_event_id ON action_events(from_event_id);
CREATE INDEX idx_action_events_user ON action_events("user");
CREATE INDEX idx_action_events_created_at ON action_events(created_at);
```

## 필드 정의

| 필드명           | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                  |
|---------------|--------------|---------|-------------------|-------------------------------------|
| id            | SERIAL       | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                         |
| from_event_id | INTEGER      | YES     | NULL              | FK → events.id (SET NULL on delete) |
| type_event    | VARCHAR(50)  | NO      | Action            | 이벤트 유형                              |
| content       | VARCHAR(500) | NO      | -                 | 조치 내용                               |
| user          | VARCHAR(100) | NO      | -                 | 조치한 사용자                             |
| created_at    | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                               |
| updated_at    | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                               |

## Event 타입 조회

```
-- ActionEvent에서 원본 이벤트 타입 조회
SELECT ae.*, e.category_event, e.type_event
FROM action_events ae
LEFT JOIN events e ON ae.from_event_id = e.id;
```

## 6. Integration 관련 테이블

### 6.1 event\_mappings 테이블

이벤트 매핑 정보를 저장합니다. DeviceGroup을 통해 어떤 장비 그룹에서 발생한 이벤트에 어떤 Action(카메라 프리셋, 방송 등)을 실행할지 정의합니다.

**v1.2 변경사항:** `group_event` (VARCHAR) → `device_group_id` (FK) 변경 **v1.4 변경사항:** EventMapping을 다양한 Action 타입의 Base 노드로 활용 (PRD\_CameraEventMapping\_Refactoring.md 참조) **v1.5 변경사항:** `category_event` → `category_event_mapping` 컬럼명 변경, `enum_mapping_event_category` Enum 타입 적용 (PRD\_CategoryEvent\_Refactoring.md 참조)

#### PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type (v1.5)
CREATE TYPE enum_mapping_event_category AS ENUM (
    'NONE', 'FENCE_SENSOR_ONLY', 'FENCE_SENSOR_WITH_MULTI_SENSOR',
    'MULTI_SENSOR_ONLY', 'SENSOR_WITH_CAMERA', 'SENSOR_WITH_AI_CAMERA',
    'AI_CAMERA_ONLY', 'CAMERA_ONLY'
);

CREATE TABLE event_mappings (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name_event VARCHAR(100) NOT NULL,

    -- 변경: group_event (VARCHAR) → device_group_id (FK)
    device_group_id INTEGER REFERENCES device_groups(id) ON DELETE SET NULL,

    -- v1.5 변경: category_event → category_event_mapping (Enum 타입)
    category_event_mapping enum_mapping_event_category NOT NULL,
    description VARCHAR(500),
    status BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_event_mappings_id ON event_mappings(id);
CREATE INDEX idx_event_mappings_device_group_id ON event_mappings(device_group_id);
CREATE INDEX idx_event_mappings_category_event_mapping ON
event_mappings(category_event_mapping);
CREATE INDEX idx_event_mappings_status ON event_mappings(status);
```

#### 필드 정의

| 필드명 | 타입     | NULL 허용 | 기본값  | 설명          |
|-----|--------|---------|------|-------------|
| id  | SERIAL | NO      | AUTO | 고유 식별자 (PK) |

| 필드명                    | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                           |
|------------------------|--------------|---------|-------------------|----------------------------------------------|
| name_event             | VARCHAR(100) | NO      | -                 | 이벤트 매핑 이름                                    |
| device_group_id        | INTEGER      | YES     | NULL              | FK → device_groups.id (SET NULL on delete)   |
| category_event_mapping | ENUM         | NO      | -                 | 센서 조합 타입 (v1.5: enum_mapping_event_category) |
| description            | VARCHAR(500) | YES     | NULL              | 설명                                           |
| status                 | BOOLEAN      | NO      | TRUE              | 활성화 여부                                       |
| created_at             | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                                        |
| updated_at             | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                                        |

이벤트-카메라 프리셋 연동 흐름

- DetectionEvent 발생 (device\_id = 101)
- Device(101)의 DeviceGroup 목록 조회 (device\_group\_mappings N:N)
- EventMapping에서 device\_group\_id + category\_event\_mapping으로 매핑 조회
- EventMappingCamera 실행 (카메라 프리셋 이동)

6.2 event\_mapping\_cameras 테이블

이벤트 매핑에 연결된 카메라 Action 정보를 저장합니다. EventMapping 발생 시 실행할 카메라 프리셋 이동 설정입니다.

**v1.4 신규:** PRD\_CameraEventManager\_Refactoring.md 참조

- 기존 camera\_event\_mappings, camera\_event\_presets 테이블을 대체
- EventMapping을 Base 노드로 하는 확장 가능한 Action 구조

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE event_mapping_cameras (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  event_mapping_id INTEGER NOT NULL REFERENCES event_mappings(id) ON DELETE CASCADE,  
  camera_id INTEGER REFERENCES cameras(id) ON DELETE SET NULL,  
  target_preset_id INTEGER REFERENCES camera_presets(id) ON DELETE SET NULL,  
  home_preset_id INTEGER REFERENCES camera_presets(id) ON DELETE SET NULL,  
  delay_time INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,  
  is_enable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
  priority INTEGER,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
-- Indexes
CREATE INDEX idx_event_mapping_cameras_id ON event_mapping_cameras(id);
CREATE INDEX idx_event_mapping_cameras_event_mapping_id ON
event_mapping_cameras(event_mapping_id);
CREATE INDEX idx_event_mapping_cameras_camera_id ON event_mapping_cameras(camera_id);
```

필드 정의

| 필드명              | 타입        | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                      |
|------------------|-----------|---------|-------------------|-----------------------------------------|
| id               | SERIAL    | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                             |
| event_mapping_id | INTEGER   | NO      | -                 | FK → event_mappings.id (CASCADE DELETE) |
| camera_id        | INTEGER   | YES     | NULL              | FK → cameras.id (SET NULL on delete)    |
| target_preset_id | INTEGER   | YES     | NULL              | FK → camera_presets.id (이동 대상 프리셋)      |
| home_preset_id   | INTEGER   | YES     | NULL              | FK → camera_presets.id (홈 복귀 프리셋)       |
| delay_time       | INTEGER   | NO      | 0                 | target_preset 도착 후 대기 시간 (초)            |
| is_enable        | BOOLEAN   | NO      | TRUE              | 활성화 여부                                  |
| priority         | INTEGER   | YES     | NULL              | 실행 우선순위 (Optional)                      |
| created_at       | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                                   |
| updated_at       | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                                   |

FK Behavior

| FK                                   | ON DELETE | 설명                      |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------|
| event_mapping_id → event_mappings.id | CASCADE   | EventManager 삭제 시 함께 삭제 |
| camera_id → cameras.id               | SET NULL  | Camera 삭제 시 연결만 해제      |
| target_preset_id → camera_presets.id | SET NULL  | Preset 삭제 시 연결만 해제      |
| home_preset_id → camera_presets.id   | SET NULL  | Preset 삭제 시 연결만 해제      |

설계 노트

**touring\_time 제거:** 이동 시간은 `target_preset.touring_time`에서 참조 **url\_live/url\_record 제거:** URL 정보는 `cameras.urls` JSONB에서 관리 **priority Optional:** 동시 실행 시 우선순위가 필요한 경우에만 사용



이벤트 매핑에 연결된 스피커 Action 정보를 저장합니다. EventMapping 발생 시 실행할 스피커 방송 설정입니다.

v1.9 신규

- EventMapping을 Base 노드로 하는 확장 가능한 Speaker Action 구조
- FileGroup을 통한 방송 파일 그룹 관리

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE event_mapping_speakers (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  event_mapping_id INTEGER NOT NULL REFERENCES event_mappings(id) ON DELETE  
  CASCADE,  
  speaker_id INTEGER REFERENCES speakers(id) ON DELETE SET NULL,  
  file_group_id INTEGER REFERENCES file_groups(id) ON DELETE SET NULL,  
  repeat_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,  
  is_enable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
  priority INTEGER,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_event_mapping_speakers_id ON event_mapping_speakers(id);  
CREATE INDEX idx_event_mapping_speakers_event_mapping_id ON  
event_mapping_speakers(event_mapping_id);  
CREATE INDEX idx_event_mapping_speakers_speaker_id ON  
event_mapping_speakers(speaker_id);
```

필드 정의

| 필드명              | 타입        | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                      |
|------------------|-----------|---------|-------------------|-----------------------------------------|
| id               | SERIAL    | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                             |
| event_mapping_id | INTEGER   | NO      | -                 | FK → event_mappings.id (CASCADE DELETE) |
| speaker_id       | INTEGER   | YES     | NULL              | FK → speakers.id (SET NULL on delete)   |
| file_group_id    | INTEGER   | YES     | NULL              | FK → file_groups.id (방송 파일 그룹)          |
| repeat_count     | INTEGER   | NO      | 1                 | 방송 반복 횟수 (최소값: 1)                       |
| is_enable        | BOOLEAN   | NO      | TRUE              | 활성화 여부                                  |
| priority         | INTEGER   | YES     | NULL              | 실행 우선순위 (Optional)                      |
| created_at       | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                                   |
| updated_at       | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                                   |

## FK Behavior

| FK                                   | ON DELETE | 설명                      |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------|
| event_mapping_id → event_mappings.id | CASCADE   | EventMapping 삭제 시 함께 삭제 |
| speaker_id → speakers.id             | SET NULL  | Speaker 삭제 시 연결만 해제     |
| file_group_id → file_groups.id       | SET NULL  | FileGroup 삭제 시 연결만 해제   |

## 설계 노트

**repeat\_count:** 방송 반복 횟수, 기본값 1, 최소값 1 **file\_group\_id Optional:** 방송 파일이 필요 없는 경우 NULL 허용 **priority Optional:** 동시 실행 시 우선순위가 필요한 경우에만 사용

# 7. Server 관련 테이블

## 7.1 server\_categories 테이블

서버 카테고리 (상위 그룹)를 관리하는 테이블입니다.

### PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type
CREATE TYPE enum_server_type AS ENUM (
    'VMS', 'NVR_API', 'STREAMING', 'TRANSCODER', 'MEDIA', 'RECORDING', 'PLAYBACK',
    'STORAGE',
    'AI_ANALYSIS', 'AI_TRAINING', 'AI_INFERENCE', 'ANALYTICS',
    'DB_API', 'SPEAKER_API', 'ENCLOSURE_API', 'PIDS_API',
    'WEB', 'AUTH', 'PROXY', 'BROKER', 'GATEWAY', 'PUSH',
    'LOG', 'BACKUP', 'MONITORING',
    'ETC'
);

-- Table
CREATE TABLE server_categories (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    type_server enum_server_type NOT NULL UNIQUE,
    description VARCHAR(200),
    sort_order INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_server_categories_id ON server_categories(id);
CREATE INDEX idx_server_categories_type_server ON server_categories(type_server);
CREATE INDEX idx_server_categories_sort_order ON server_categories(sort_order);
```

## 필드 정의

| 필드명         | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명             |
|-------------|--------------|---------|-------------------|----------------|
| id          | SERIAL       | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)    |
| name        | VARCHAR(100) | NO      | -                 | 카테고리 표시명       |
| type_server | ENUM         | NO      | -                 | 서버 유형 (UNIQUE) |
| description | VARCHAR(200) | YES     | NULL              | 설명             |
| sort_order  | INTEGER      | NO      | 0                 | 정렬 순서          |
| created_at  | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간          |
| updated_at  | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간          |

7.2 servers 테이블

서버 인스턴스를 관리하는 테이블입니다.

**v2.2 변경:** PRD\_System\_Event.md v1.2 적용

- 실시간 리소스 컬럼 제거 (`cpu_usage`, `ram_usage`, `disk_usage`, `network_throughput`)
- `threshold_config` JSONB 추가 (임계치 설정)
- 실시간 리소스 데이터는 `server_metrics` 테이블로 분리

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type
CREATE TYPE enum_server_status AS ENUM ('NORMAL', 'WARNING', 'ERROR');

-- Table
CREATE TABLE servers (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  category_id INTEGER NOT NULL REFERENCES server_categories(id) ON DELETE CASCADE,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  status enum_server_status NOT NULL DEFAULT 'NORMAL',
  ip_address VARCHAR(45) NOT NULL,
  port INTEGER NOT NULL,
  hostname VARCHAR(100),
  user_name VARCHAR(100),
  user_password VARCHAR(200),
  threshold_config JSONB,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_servers_id ON servers(id);
CREATE INDEX idx_servers_category_id ON servers(category_id);
CREATE INDEX idx_servers_status ON servers(status);
CREATE INDEX idx_servers_ip_address ON servers(ip_address);
```

필드 정의

| 필드명              | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                         |
|------------------|--------------|---------|-------------------|--------------------------------------------|
| id               | SERIAL       | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                                |
| category_id      | INTEGER      | NO      | -                 | FK → server_categories.id (CASCADE DELETE) |
| name             | VARCHAR(100) | NO      | -                 | 서버 인스턴스명                                   |
| status           | ENUM         | NO      | NORMAL            | 서버 상태                                      |
| ip_address       | VARCHAR(45)  | NO      | -                 | IP 주소 (IPv4/IPv6)                          |
| port             | INTEGER      | NO      | -                 | 포트 번호                                      |
| hostname         | VARCHAR(100) | YES     | NULL              | 호스트명                                       |
| user_name        | VARCHAR(100) | YES     | NULL              | 사용자명                                       |
| user_password    | VARCHAR(200) | YES     | NULL              | 비밀번호                                       |
| threshold_config | JSONB        | YES     | NULL              | 임계치 설정 (PRD 2.3)                           |
| created_at       | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                                      |
| updated_at       | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                                      |

threshold\_config JSON 구조

```
{
  "cpu": { "warning": 80, "critical": 95 },
  "ram": { "warning": 75, "critical": 90 },
  "disk": { "warning": 80, "critical": 95 },
  "network": { "warning_mbps": 800, "critical_mbps": 950 }
}
```

| 필드                    | 설명                 |
|-----------------------|--------------------|
| cpu.warning           | CPU 경고 임계치 (%)     |
| cpu.critical          | CPU 심각 임계치 (%)     |
| ram.warning           | RAM 경고 임계치 (%)     |
| ram.critical          | RAM 심각 임계치 (%)     |
| disk.warning          | Disk 경고 임계치 (%)    |
| disk.critical         | Disk 심각 임계치 (%)    |
| network.warning_mbps  | 네트워크 경고 임계치 (MB/s) |
| network.critical_mbps | 네트워크 심각 임계치 (MB/s) |

### 7.3 server\_metrics 테이블

서버 리소스 모니터링 메트릭을 시계열 데이터로 저장합니다. 실시간 리소스 현황은 주기적으로 수집되어 이력 관리됩니다.

v2.2 신규: PRD\_System\_Event.md v1.2 Section 2.4 참조

#### PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE server_metrics (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  server_id INTEGER NOT NULL REFERENCES servers(id) ON DELETE CASCADE,  
  cpu_usage DECIMAL(5,2),  
  ram_usage DECIMAL(5,2),  
  ram_total_gb DECIMAL(10,2),  
  ram_used_gb DECIMAL(10,2),  
  disk_usage DECIMAL(5,2),  
  disk_total_gb DECIMAL(10,2),  
  disk_used_gb DECIMAL(10,2),  
  network_in_mbps DECIMAL(10,2),  
  network_out_mbps DECIMAL(10,2),  
  process_count INTEGER,  
  detail JSONB,  
  collected_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_server_metrics_server_id ON server_metrics(server_id);  
CREATE INDEX idx_server_metrics_collected_at ON server_metrics(collected_at DESC);  
CREATE INDEX idx_server_metrics_server_collected ON server_metrics(server_id,  
collected_at DESC);
```

#### 필드 정의

| 필드명           | 타입            | NULL 허용 | 기본값  | 설명                               |
|---------------|---------------|---------|------|----------------------------------|
| id            | SERIAL        | NO      | AUTO | 고유 식별자 (PK)                      |
| server_id     | INTEGER       | NO      | -    | FK → servers.id (CASCADE DELETE) |
| cpu_usage     | DECIMAL(5,2)  | YES     | NULL | CPU 사용률 (%)                      |
| ram_usage     | DECIMAL(5,2)  | YES     | NULL | RAM 사용률 (%)                      |
| ram_total_gb  | DECIMAL(10,2) | YES     | NULL | 총 RAM (GB)                       |
| ram_used_gb   | DECIMAL(10,2) | YES     | NULL | 사용 RAM (GB)                      |
| disk_usage    | DECIMAL(5,2)  | YES     | NULL | Disk 사용률 (%)                     |
| disk_total_gb | DECIMAL(10,2) | YES     | NULL | 총 Disk (GB)                      |

| 필드명              | 타입            | NULL 허용 | 기본값               | 설명                 |
|------------------|---------------|---------|-------------------|--------------------|
| disk_used_gb     | DECIMAL(10,2) | YES     | NULL              | 사용 Disk (GB)       |
| network_in_mbps  | DECIMAL(10,2) | YES     | NULL              | 네트워크 수신 (MB/s)     |
| network_out_mbps | DECIMAL(10,2) | YES     | NULL              | 네트워크 송신 (MB/s)     |
| process_count    | INTEGER       | YES     | NULL              | 실행 중 프로세스 수        |
| detail           | JSONB         | YES     | NULL              | 추가 메트릭 (GPU, 온도 등) |
| collected_at     | TIMESTAMP     | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수집 시간              |
| created_at       | TIMESTAMP     | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간              |

detail JSON 구조 예시

```
{
  "gpu_usage": 30.0,
  "gpu_memory_usage": 45.0,
  "temperature_cpu": 65,
  "temperature_gpu": 72
}
```

Cascade Behavior

| FK                     | ON DELETE | 설명                       |
|------------------------|-----------|--------------------------|
| server_id → servers.id | CASCADE   | Server 삭제 시 관련 메트릭 모두 삭제 |

7.4 system\_events 테이블

서버 레벨의 시스템 이벤트를 기록합니다. 서버 상태 변화, 리소스 임계치 초과, 시스템 경고 등을 로깅합니다.

**v2.2 신규:** PRD\_System\_Event.md v1.2 Section 3 참조

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Types
CREATE TYPE enum_system_event_type AS ENUM (
  'SERVER_STATUS_CHANGE',
  'RESOURCE_THRESHOLD',
  'SERVICE_START',
  'SERVICE_STOP',
  'SERVICE_RESTART',
  'CONNECTION_LOST',
  'CONNECTION_RESTORED',
  'CONFIG_CHANGE',
  'BACKUP_COMPLETED',

```

```
'BACKUP_FAILED',
'UPDATE_AVAILABLE',
'UPDATE_INSTALLED',
'SECURITY_ALERT',
'SYSTEM_INFO',
'SYSTEM_WARNING',
'SYSTEM_ERROR',
'CUSTOM'
);

CREATE TYPE enum_system_event_severity AS ENUM (
    'INFO',
    'WARNING',
    'ERROR',
    'CRITICAL'
);

-- Table
CREATE TABLE system_events (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    server_id INTEGER REFERENCES servers(id) ON DELETE SET NULL,
    server_description VARCHAR(200),
    type_event enum_system_event_type NOT NULL,
    severity enum_system_event_severity NOT NULL DEFAULT 'INFO',
    title VARCHAR(200) NOT NULL,
    message VARCHAR(1000),
    detail JSONB,
    source VARCHAR(100),
    is_acknowledged BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    acknowledged_by VARCHAR(100),
    acknowledged_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_system_events_id ON system_events(id);
CREATE INDEX idx_system_events_server_id ON system_events(server_id);
CREATE INDEX idx_system_events_type_event ON system_events(type_event);
CREATE INDEX idx_system_events_severity ON system_events(severity);
CREATE INDEX idx_system_events_created_at ON system_events(created_at DESC);
CREATE INDEX idx_system_events_is_acknowledged ON system_events(is_acknowledged);
```

필드 정의

| 필드명                | 타입           | NULL 허용 | 기본값  | 설명                                   |
|--------------------|--------------|---------|------|--------------------------------------|
| id                 | SERIAL       | NO      | AUTO | 고유 식별자 (PK)                          |
| server_id          | INTEGER      | YES     | -    | FK → servers.id (SET NULL on delete) |
| server_description | VARCHAR(200) | YES     | NULL | Server 정보 스냅샷                        |

| 필드명             | 타입            | NULL 허용 | 기본값               | 설명                               |
|-----------------|---------------|---------|-------------------|----------------------------------|
| type_event      | ENUM          | NO      | -                 | 이벤트 유형<br>(EnumSystemEventType)  |
| severity        | ENUM          | NO      | INFO              | 심각도<br>(EnumSystemEventSeverity) |
| title           | VARCHAR(200)  | NO      | -                 | 이벤트 제목                           |
| message         | VARCHAR(1000) | YES     | NULL              | 상세 메시지                           |
| detail          | JSONB         | YES     | NULL              | 추가 정보 (JSON)                     |
| source          | VARCHAR(100)  | YES     | NULL              | 이벤트 발생 소스                        |
| is_acknowledged | BOOLEAN       | NO      | FALSE             | 확인 여부                            |
| acknowledged_by | VARCHAR(100)  | YES     | NULL              | 확인자                              |
| acknowledged_at | TIMESTAMP     | YES     | NULL              | 확인 시각                            |
| created_at      | TIMESTAMP     | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                            |
| updated_at      | TIMESTAMP     | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                            |

detail JSON 구조 예시

RESOURCE\_THRESHOLD:

```
{
  "resource_type": "CPU",
  "threshold": 90,
  "current_value": 95.5,
  "unit": "%",
  "duration_seconds": 300
}
```

SERVER\_STATUS\_CHANGE:

```
{
  "previous_status": "NORMAL",
  "new_status": "WARNING",
  "reason": "High CPU usage detected"
}
```

Cascade Behavior

| FK                     | ON DELETE | 설명                                   |
|------------------------|-----------|--------------------------------------|
| server_id → servers.id | SET NULL  | Server 삭제 시 이벤트는 유지, server_id만 NULL |



**Note:** Server 삭제 시에도 System Event 기록은 유지됩니다. `server_description` 필드에 Server 정보 스냅샷을 저장하여 삭제 후에도 참조 가능합니다.

### 7.5 file\_groups 테이블

방송 음원 파일 그룹을 관리하는 테이블입니다. Speaker 장비에서 사용하는 파일 풀입니다.

**v1.4 신규:** PRD\_Speaker\_Device.md 참조

#### PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE file_groups (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  server_id INTEGER NOT NULL REFERENCES servers(id) ON DELETE CASCADE,  
  group_id INTEGER NOT NULL,  
  group_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  files JSONB,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  CONSTRAINT uq_file_groups_server_group UNIQUE (server_id, group_id)  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_file_groups_id ON file_groups(id);  
CREATE INDEX idx_file_groups_server_id ON file_groups(server_id);  
CREATE INDEX idx_file_groups_files ON file_groups USING GIN (files);
```

#### 필드 정의

| 필드명        | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명                               |
|------------|--------------|---------|-------------------|----------------------------------|
| id         | SERIAL       | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                      |
| server_id  | INTEGER      | NO      | -                 | FK → servers.id (CASCADE DELETE) |
| group_id   | INTEGER      | NO      | -                 | 방송서버의 파일 그룹 ID                   |
| group_name | VARCHAR(100) | NO      | -                 | 그룹명 (예: "화재경보")                  |
| files      | JSONB        | YES     | NULL              | 파일 목록 (JSONB 배열)                 |
| created_at | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                            |
| updated_at | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                            |

#### files JSON 구조

```
[ "music01.mp3", "music02.mp3", "music03.mp3" ]
```

#### Constraints

- `UNIQUE(server_id, group_id)`: 동일 서버 내 파일 그룹 ID 중복 방지

## 8. Account 관련 테이블

v2.1 신규: PRD\_Account\_Design.md 참조 사용자 계정, 그룹, 세션, 로그인 로그 관리 테이블

### 8.1 users 테이블

사용자 계정 정보를 저장하는 테이블입니다.

#### PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE users (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  login_id VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,  
  name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  department VARCHAR(100),  
  position VARCHAR(50),  
  employee_number VARCHAR(50),  
  photo_url VARCHAR(500),  
  email VARCHAR(200),  
  phone VARCHAR(50),  
  role VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'VIEWER',  
  group_id INTEGER REFERENCES user_groups(id) ON DELETE SET NULL,  
  is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
  is_locked BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,  
  last_login_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_users_login_id ON users(login_id);  
CREATE INDEX idx_users_role ON users(role);  
CREATE INDEX idx_users_group_id ON users(group_id);  
CREATE INDEX idx_users_is_active ON users(is_active);
```

#### 필드 정의

| 필드명           | 타입           | NULL 허용 | 기본값  | 설명               |
|---------------|--------------|---------|------|------------------|
| id            | SERIAL       | NO      | AUTO | 고유 식별자 (PK)      |
| login_id      | VARCHAR(50)  | NO      | -    | 로그인 아이디 (UNIQUE) |
| password_hash | VARCHAR(255) | NO      | -    | 비밀번호 해시 (bcrypt) |
| name          | VARCHAR(100) | NO      | -    | 이름               |
| department    | VARCHAR(100) | YES     | NULL | 소속 (부서/부대)       |

| 필드명             | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명                             |
|-----------------|--------------|---------|-------------------|--------------------------------|
| position        | VARCHAR(50)  | YES     | NULL              | 직급                             |
| employee_number | VARCHAR(50)  | YES     | NULL              | 소속번호 (사번/군 번)                  |
| photo_url       | VARCHAR(500) | YES     | NULL              | 사진 URL                         |
| email           | VARCHAR(200) | YES     | NULL              | 이메일                            |
| phone           | VARCHAR(50)  | YES     | NULL              | 연락처                            |
| role            | VARCHAR(20)  | NO      | VIEWER            | 등급 (EnumUserRole)              |
| group_id        | INTEGER      | YES     | NULL              | FK → user_groups.id (SET NULL) |
| is_active       | BOOLEAN      | NO      | TRUE              | 활성화 여부                         |
| is_locked       | BOOLEAN      | NO      | FALSE             | 계정 잠금 여부                       |
| last_login_at   | TIMESTAMP    | YES     | NULL              | 마지막 로그인 시간                     |
| created_at      | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                          |
| updated_at      | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                          |

8.2 user\_groups 테이블

사용자 그룹 정보를 저장하는 테이블입니다. 권한 및 접근 제어 단위입니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE user_groups (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  description VARCHAR(500),  
  permissions JSONB,  
  is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_user_groups_name ON user_groups(name);  
CREATE INDEX idx_user_groups_is_active ON user_groups(is_active);
```

필드 정의

| 필드명 | 타입     | NULL 허용 | 기본값  | 설명          |
|-----|--------|---------|------|-------------|
| id  | SERIAL | NO      | AUTO | 고유 식별자 (PK) |

| 필드명         | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명       |
|-------------|--------------|---------|-------------------|----------|
| name        | VARCHAR(100) | NO      | -                 | 그룹명      |
| description | VARCHAR(500) | YES     | NULL              | 설명       |
| permissions | JSONB        | YES     | NULL              | 세부 권한 설정 |
| is_active   | BOOLEAN      | NO      | TRUE              | 활성화 여부   |
| created_at  | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간    |
| updated_at  | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간    |

permissions JSON 구조

```
{
  "modules": {
    "events": {"view": true, "edit": true, "delete": false},
    "cameras": {"view": true, "edit": false, "control": true},
    "devices": {"view": true, "edit": false},
    "reports": {"view": true, "export": true},
    "settings": {"view": false, "edit": false},
    "users": {"view": false, "edit": false}
  },
  "device_groups": [1, 2, 3],
  "time_restriction": {
    "enabled": true,
    "allowed_hours": {"start": "08:00", "end": "18:00"},
    "allowed_days": ["MON", "TUE", "WED", "THU", "FRI"]
  }
}
```

**Note:** 사용자와 그룹은 1:1 관계입니다. 사용자는 하나의 그룹에만 소속될 수 있습니다.

8.3 user\_sessions 테이블

사용자 세션 정보를 저장하는 테이블입니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE user_sessions (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  token VARCHAR(500) NOT NULL UNIQUE,
  refresh_token VARCHAR(500),
  ip_address VARCHAR(45) NOT NULL,
  user_agent VARCHAR(500),
  login_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  last_activity TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  expires_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
```

```
is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
logged_out_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
logout_reason VARCHAR(50)
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_user_sessions_user_id ON user_sessions(user_id);
CREATE INDEX idx_user_sessions_token ON user_sessions(token);
CREATE INDEX idx_user_sessions_is_active ON user_sessions(is_active);
CREATE INDEX idx_user_sessions_login_at ON user_sessions(login_at);
CREATE INDEX idx_user_sessions_expires_at ON user_sessions(expires_at);
```

필드 정의

| 필드명           | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명                            |
|---------------|--------------|---------|-------------------|-------------------------------|
| id            | SERIAL       | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                   |
| user_id       | INTEGER      | NO      | -                 | FK → users.id (CASCADE)       |
| token         | VARCHAR(500) | NO      | -                 | JWT 액세스 토큰 (UNIQUE)           |
| refresh_token | VARCHAR(500) | YES     | NULL              | 리프레시 토큰                       |
| ip_address    | VARCHAR(45)  | NO      | -                 | 접속 IP (IPv4/IPv6)             |
| user_agent    | VARCHAR(500) | YES     | NULL              | 브라우저/클라이언트 정보                 |
| login_at      | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 로그인 시간                        |
| last_activity | TIMESTAMP    | YES     | NULL              | 마지막 활동 시간                     |
| expires_at    | TIMESTAMP    | NO      | -                 | 만료 시간                         |
| is_active     | BOOLEAN      | NO      | TRUE              | 활성 여부                         |
| logged_out_at | TIMESTAMP    | YES     | NULL              | 로그아웃 시간                       |
| logout_reason | VARCHAR(50)  | YES     | NULL              | 로그아웃 사유<br>(EnumLogoutReason) |

Cascade Behavior

| FK                 | ON DELETE | 설명               |
|--------------------|-----------|------------------|
| user_id → users.id | CASCADE   | User 삭제 시 세션도 삭제 |

8.4 user\_login\_logs 테이블

사용자 로그인/로그아웃 로그를 저장하는 테이블입니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE user_login_logs (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  user_id INTEGER REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,  
  login_id VARCHAR(50) NOT NULL,  
  action VARCHAR(20) NOT NULL,  
  ip_address VARCHAR(45) NOT NULL,  
  user_agent VARCHAR(500),  
  result VARCHAR(20) NOT NULL,  
  failure_reason VARCHAR(100),  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_user_login_logs_user_id ON user_login_logs(user_id);  
CREATE INDEX idx_user_login_logs_login_id ON user_login_logs(login_id);  
CREATE INDEX idx_user_login_logs_action ON user_login_logs(action);  
CREATE INDEX idx_user_login_logs_result ON user_login_logs(result);  
CREATE INDEX idx_user_login_logs_created_at ON user_login_logs(created_at);
```

필드 정의

| 필드명            | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                |
|----------------|--------------|---------|-------------------|-----------------------------------|
| id             | SERIAL       | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                       |
| user_id        | INTEGER      | YES     | NULL              | FK → users.id (SET NULL)          |
| login_id       | VARCHAR(50)  | NO      | -                 | 시도한 로그인 ID (삭제 후에도 보존)            |
| action         | VARCHAR(20)  | NO      | -                 | 행위 (LOGIN, LOGOUT, REFRESH)       |
| ip_address     | VARCHAR(45)  | NO      | -                 | 접속 IP                             |
| user_agent     | VARCHAR(500) | YES     | NULL              | 브라우저/클라이언트 정보                     |
| result         | VARCHAR(20)  | NO      | -                 | 결과 (SUCCESS, FAILURE)             |
| failure_reason | VARCHAR(100) | YES     | NULL              | 실패 사유<br>(EnumLoginFailureReason) |
| created_at     | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                             |

Cascade Behavior

| FK                 | ON DELETE | 설명                              |
|--------------------|-----------|---------------------------------|
| user_id → users.id | SET NULL  | User 삭제 시 로그는 유지, user_id만 NULL |

**Note:** User 삭제 시에도 Login Log 기록은 유지됩니다. login\_id 필드에 로그인 ID가 저장되어 삭제 후에도 참조 가능합니다.

## 9. Enum 타입 정의

### 9.1 enum\_device\_category

장비 카테고리 (Polymorphic Discriminator)

**v1.4 변경:** *speaker* 추가 **v1.6 변경:** *enclosure* 추가 (함체관리장비)

| 값          | 설명                     |
|------------|------------------------|
| controller | Controller 장비          |
| sensor     | Sensor 장비              |
| camera     | Camera 장비              |
| speaker    | Speaker 장비 (v1.4 신규)   |
| enclosure  | Enclosure 장비 (v1.6 신규) |

### 9.2 enum\_device\_type

장비 유형 (18종)

| 값             | 설명           |
|---------------|--------------|
| NONE          | 미정의          |
| Controller    | 컨트롤러         |
| Multi         | 멀티 센서        |
| Fence         | 펜스 센서        |
| Underground   | 지중 센서        |
| Contact       | 접점 센서        |
| PIR           | PIR 센서       |
| IoController  | IoController |
| Laser         | 레이저 센서       |
| Cable         | 케이블 센서       |
| IpCamera      | IP 카메라       |
| SmartSensor   | 스마트 센서       |
| SmartSensor2  | 스마트 센서 2     |
| SmartCompound | 스마트 컴파운드     |
| IpSpeaker     | IP 스피커       |
| Radar         | 레이더          |
| OpticalCable  | 광케이블         |

| 값           | 설명    |
|-------------|-------|
| Fence_Group | 펜스 그룹 |

9.3 enum\_device\_status

장비 상태 (3종)

| 값           | 설명   |
|-------------|------|
| ACTIVATED   | 활성화  |
| ERROR       | 오류   |
| DEACTIVATED | 비활성화 |

9.4 enum\_camera\_mode

카메라 모드 (5종)

| 값           | 설명          |
|-------------|-------------|
| NONE        | 미정의         |
| ONVIF       | ONVIF 프로토콜  |
| EMSTONE_API | Emstone API |
| INNODEP_API | Innodep API |
| ETC         | 기타          |

9.5 enum\_camera\_type

카메라 유형 (3종)

| 값     | 설명      |
|-------|---------|
| NONE  | 미정의     |
| FIXED | 고정 카메라  |
| PTZ   | PTZ 카메라 |

9.6 enum\_speaker\_type (v1.4 신규)

스피커 유형 (4종)

**v1.4 신규:** PRD\_Speaker\_Device.md 참조

| 값       | 설명        |
|---------|-----------|
| NORMAL  | 일반 스피커 단말 |
| ADMIN   | 관리자 단말    |
| MONITOR | 모니터링 단말   |



| 값   | 설명                |
|-----|-------------------|
| DEV | 음원/마이크 단말 (입력 장치) |

### 9.7 enum\_door\_status (v1.6 신규)

도어 물리적 상태 (2종)

**v1.6 신규:** PRD\_Enclosure\_Device.md v1.1 참조

- Enclosure 장비의 도어 센서 상태
- EnumDeviceStatus (운영 상태)와 별개로 물리적 센서 상태 표현

| 값      | 설명            |
|--------|---------------|
| CLOSED | 도어 닫힘 (정상)    |
| OPEN   | 도어 열림 (센서 감지) |

### 9.8 enum\_event\_category (v1.5 신규)

Event Polymorphic Discriminator (3종)

**v1.5 신규:** PRD\_CategoryEvent\_Refactoring.md 참조

- Event 모델의 polymorphic discriminator용 Enum
- 기존 문자열에서 Enum으로 타입 변경

| 값           | 설명        |
|-------------|-----------|
| detection   | 침입 탐지 이벤트 |
| malfunction | 장애 이벤트    |
| connection  | 연결 이벤트    |

### 9.9 enum\_mapping\_event\_category (v1.5 변경)

EventManager 센서 조합 타입 (8종)

**v1.5 변경:** 기존 `enum_category_event` → `enum_mapping_event_category`로 이름 변경

- EventMapping의 센서 조합 타입용 Enum
- 하위 호환성 별칭: `EnumCategoryEvent`

| 값                              | 설명            |
|--------------------------------|---------------|
| NONE                           | 미정의           |
| FENCE_SENSOR_ONLY              | 펜스센서 단독       |
| FENCE_SENSOR_WITH_MULTI_SENSOR | 펜스센서+멀티센서 AND |
| MULTI_SENSOR_ONLY              | 멀티센서 단독       |
| SENSOR_WITH_CAMERA             | 센서+카메라        |

| 값                     | 설명        |
|-----------------------|-----------|
| SENSOR_WITH_AI_CAMERA | 센서+AI 카메라 |
| AI_CAMERA_ONLY        | AI 카메라 단독 |
| CAMERA_ONLY           | 카메라 단독    |

9.10 enum\_detection\_type

탐지 결과 유형 (9종) - 참조: GOP\_Restful\_Api\_연동설계.md

| 값                | 설명     |
|------------------|--------|
| NONE             | 미정의    |
| CABLE_CUTTING    | 케이블 절단 |
| CABLE_CONNECTED  | 케이블 연결 |
| PIR_SENSOR       | PIR 센서 |
| THERMAL_SENSOR   | 열화상 센서 |
| VIBRATION_SENSOR | 진동 센서  |
| CONTACT_SENSOR   | 접점 센서  |
| DISTANCE_SENSOR  | 거리 센서  |
| AI_DETECT        | AI 탐지  |

9.11 enum\_fault\_type

오동작 원인 유형 (5종) - 참조: GOP\_Restful\_Api\_연동설계.md

| 값                   | 설명     |
|---------------------|--------|
| FAULT_CONTROLLER    | 제어기 장애 |
| FAULT_FENCE         | 펜스 장애  |
| FAULT_MULTI         | 복합 장애  |
| FAULT_CABLE_CUTTING | 케이블 절단 |
| FAULT_ETC           | 기타 장애  |

9.12 enum\_server\_type

서버 유형 (26종) - [GOP\\_서버모니터링\\_스키마.md](#) 참조

9.13 enum\_server\_status

서버 상태 (3종)

| 값 | 표시명 | 색상 | 설명 |
|---|-----|----|----|
|---|-----|----|----|

| 값       | 표시명 | 색상            | 설명    |
|---------|-----|---------------|-------|
| NORMAL  | 정상  | 녹색 (#10b981)  | 정상 동작 |
| WARNING | 경고  | 노란색 (#f59e0b) | 주의 필요 |
| ERROR   | 오류  | 빨간색 (#ef4444) | 오류 상태 |

9.14 enum\_user\_role (v2.1 신규)

사용자 등급 (5종)

**v2.1 신규:** PRD\_Account\_Design.md 참조

| 값          | 설명                |
|------------|-------------------|
| ADMIN      | 관리자 - 시스템 전체 관리   |
| MAINTAINER | 유지보수자 - 장비/시스템 관리 |
| OPERATOR   | 운영자 - 일반 운영       |
| VIEWER     | 조회자 - 조회 전용       |
| GUEST      | 게스트 - 제한된 접근      |

9.15 enum\_logout\_reason (v2.1 신규)

로그아웃 사유 (6종)

**v2.1 신규:** PRD\_Account\_Design.md 참조

| 값                | 설명                |
|------------------|-------------------|
| MANUAL           | 사용자 직접 로그아웃       |
| SELF_LOGOUT      | 다른 세션에서 자신의 세션 종료 |
| EXPIRED          | 세션 만료             |
| FORCED           | 관리자 강제 로그아웃       |
| LOCKED           | 계정 잠금으로 인한 로그아웃   |
| PASSWORD_CHANGED | 비밀번호 변경           |

9.16 enum\_login\_failure\_reason (v2.1 신규)

로그인 실패 사유 (7종)

**v2.1 신규:** PRD\_Account\_Design.md 참조

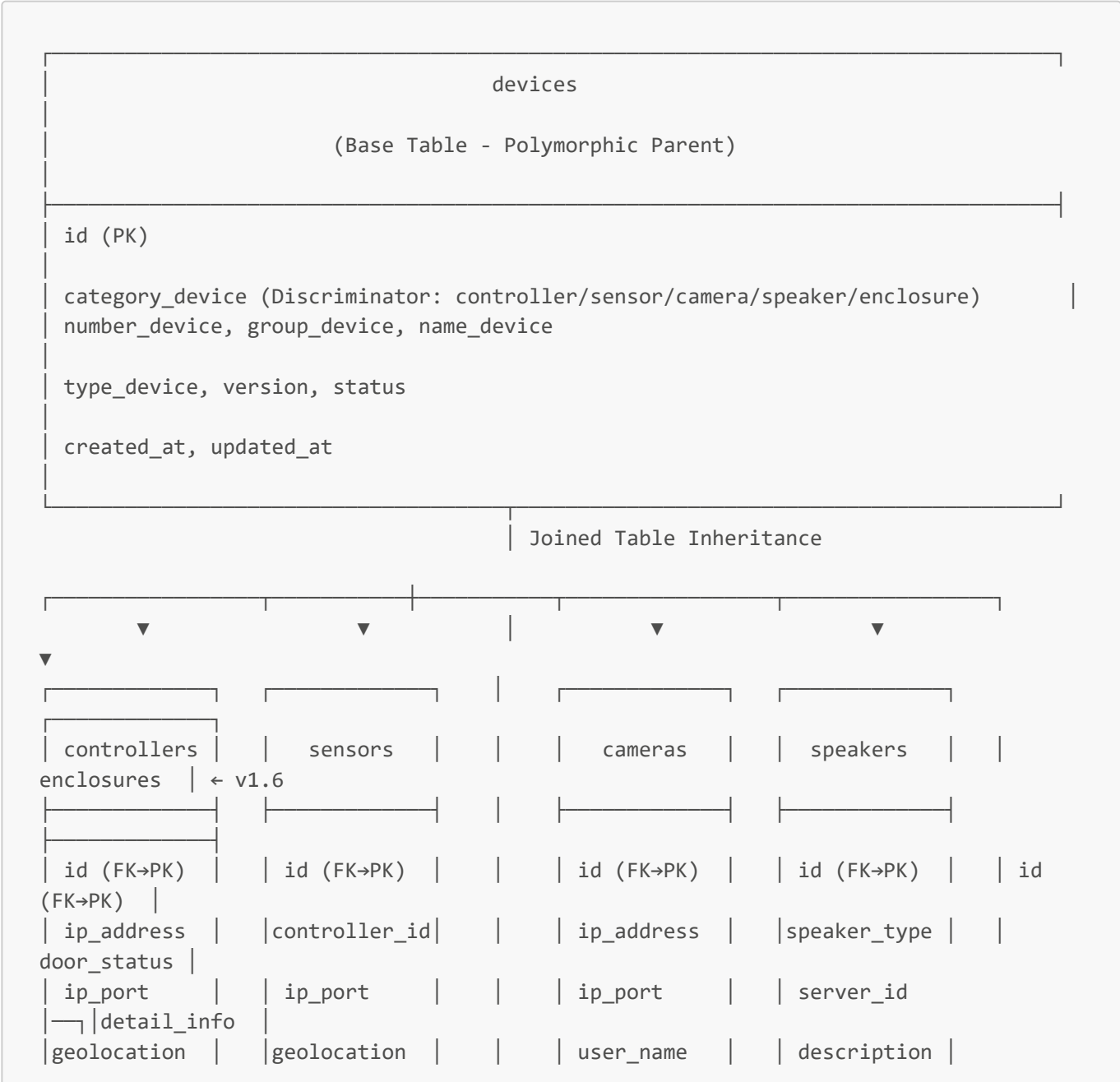
| 값                   | 설명           |
|---------------------|--------------|
| INVALID_CREDENTIALS | 아이디/비밀번호 불일치 |
| ACCOUNT_LOCKED      | 계정 잠금        |

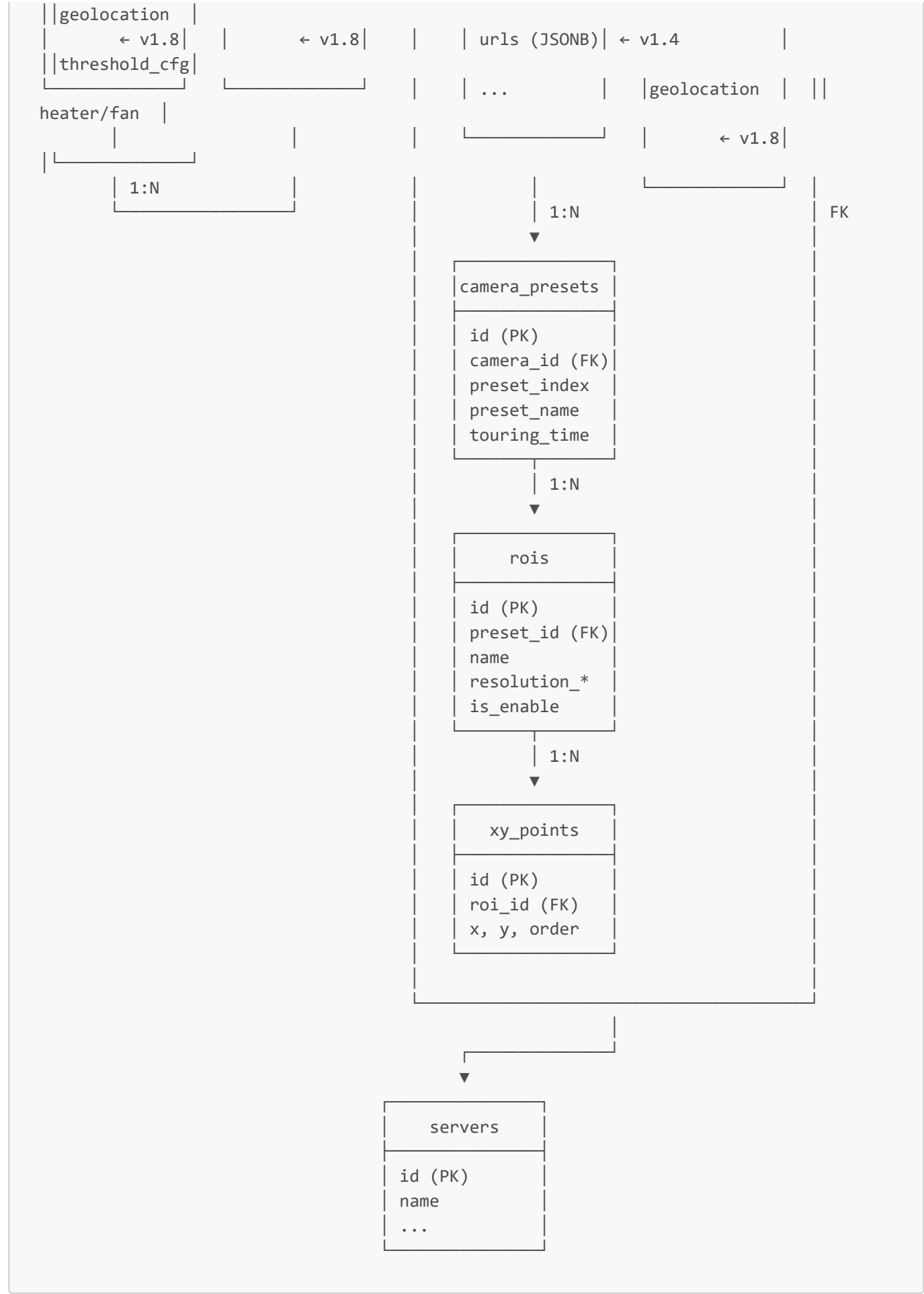
| 값                | 설명         |
|------------------|------------|
| ACCOUNT_INACTIVE | 비활성화 계정    |
| PASSWORD_EXPIRED | 비밀번호 만료    |
| IP_BLOCKED       | IP 차단      |
| TIME_RESTRICTED  | 접속 시간 제한   |
| MAX_SESSIONS     | 최대 세션 수 초과 |

## 10. ERD 다이어그램

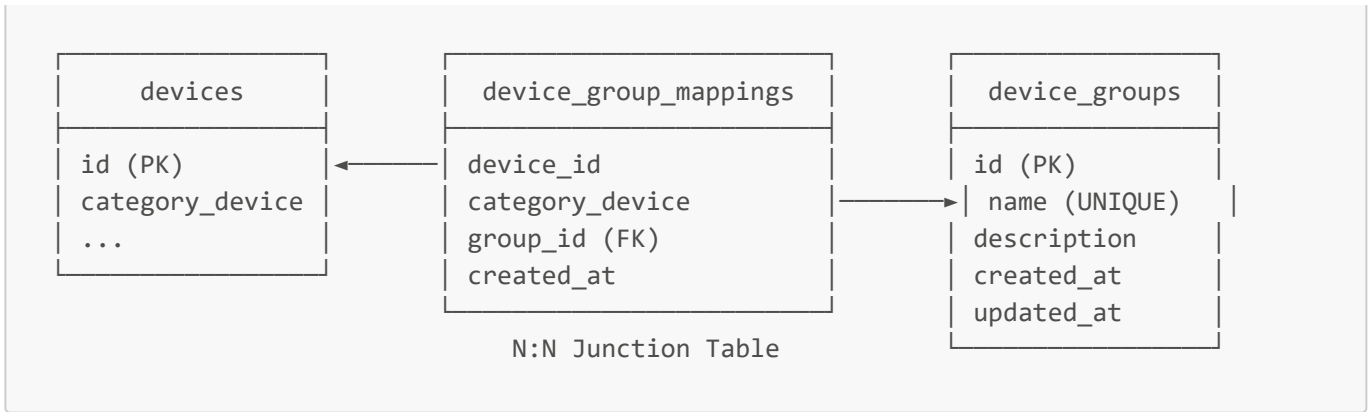
### 10.1 Device 계층 구조

**v1.4 변경사항:** speakers 테이블 추가, cameras 테이블에 urls JSONB 추가 **v1.6 변경사항:** enclosures 테이블 추가 **v1.8 변경사항:** controllers, sensors 테이블에 geolocation JSONB 추가 **v1.8 변경사항:** speakers 테이블에 geolocation JSONB 추가



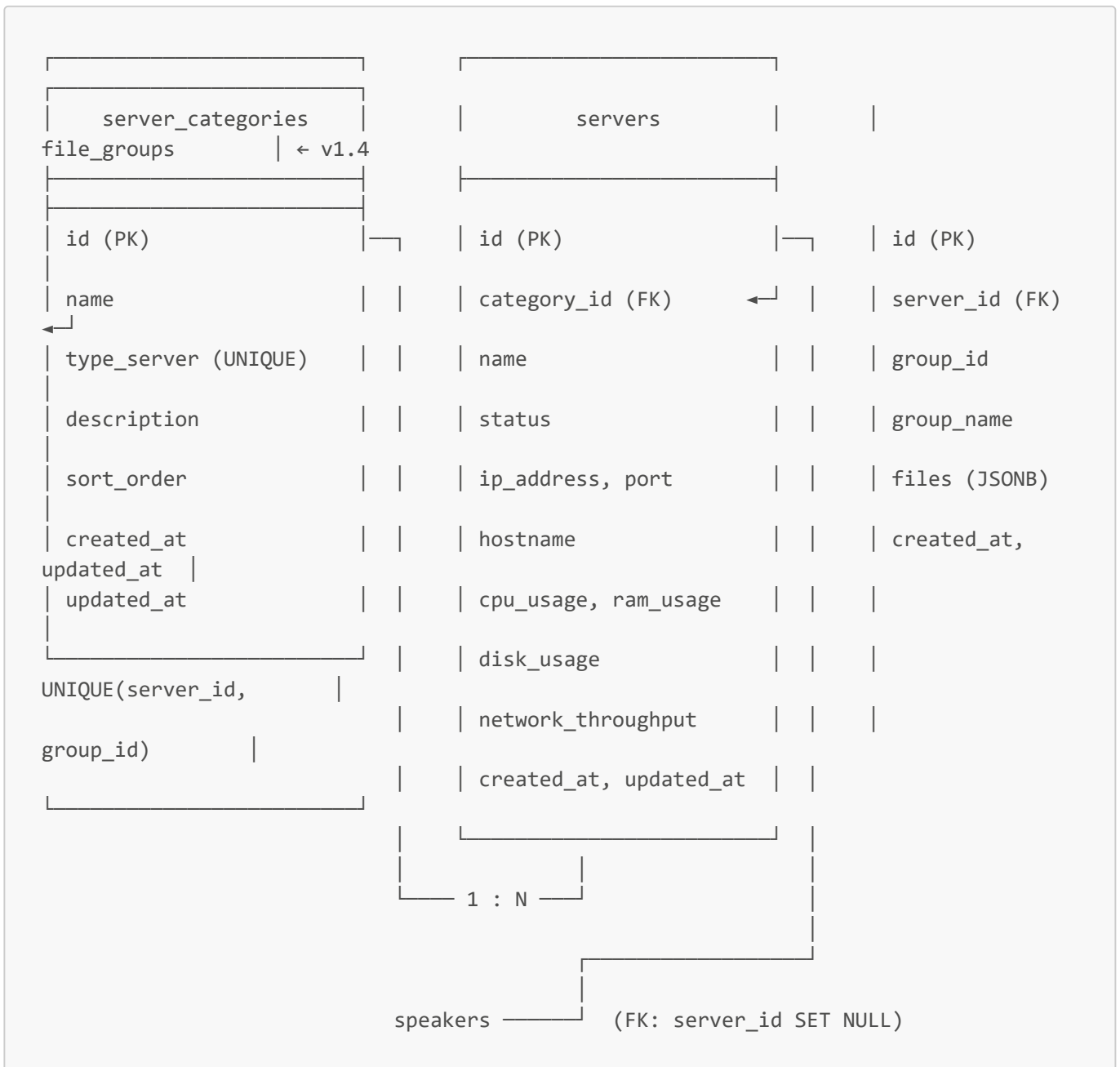


10.2 DeviceGroup N:N 관계



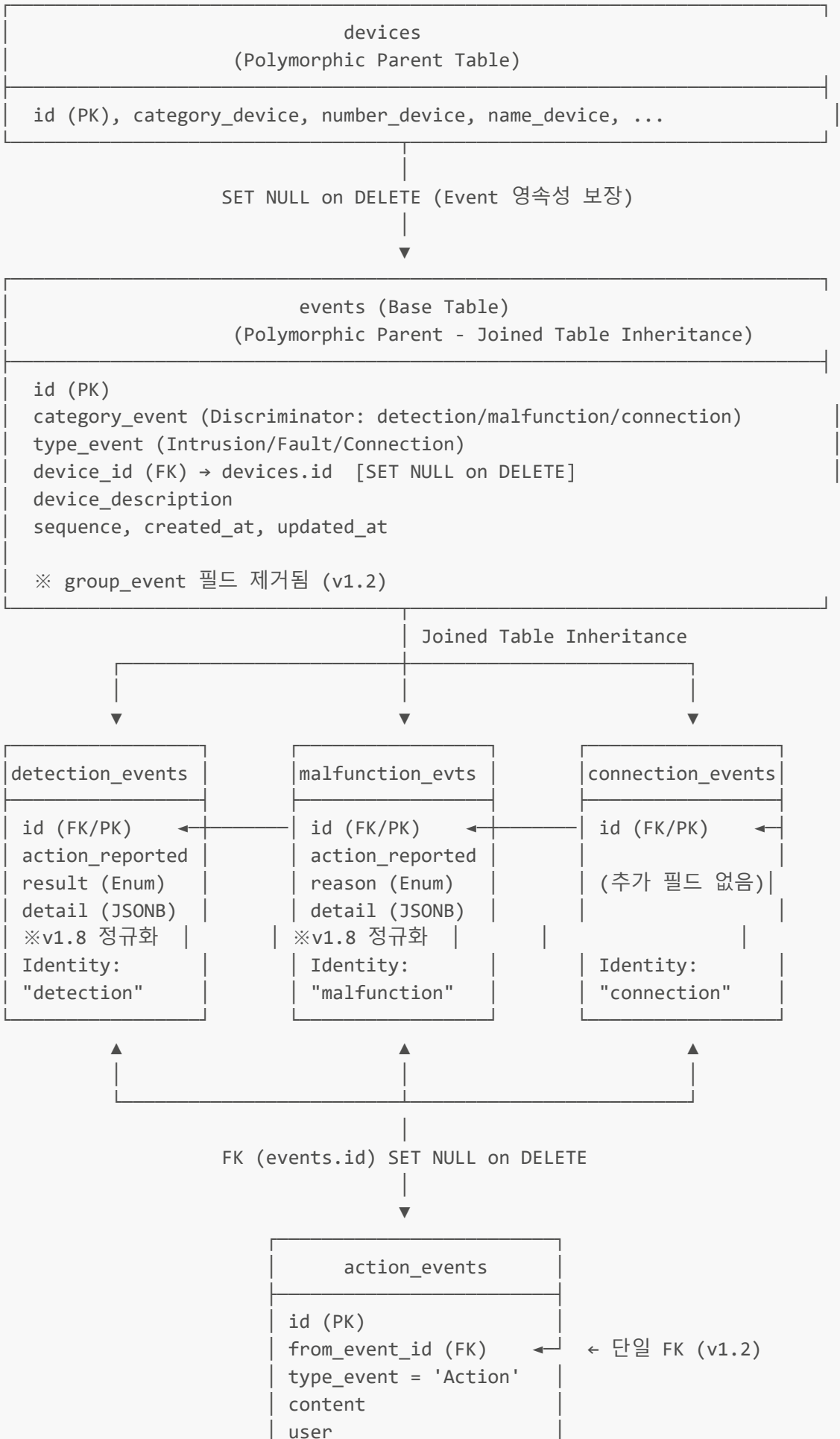
### 10.3 Server 계층 구조

#### v1.4 변경사항: file\_groups 테이블 추가 (방송 음원 파일 그룹)



### 10.4 Event Joined Table Inheritance 구조

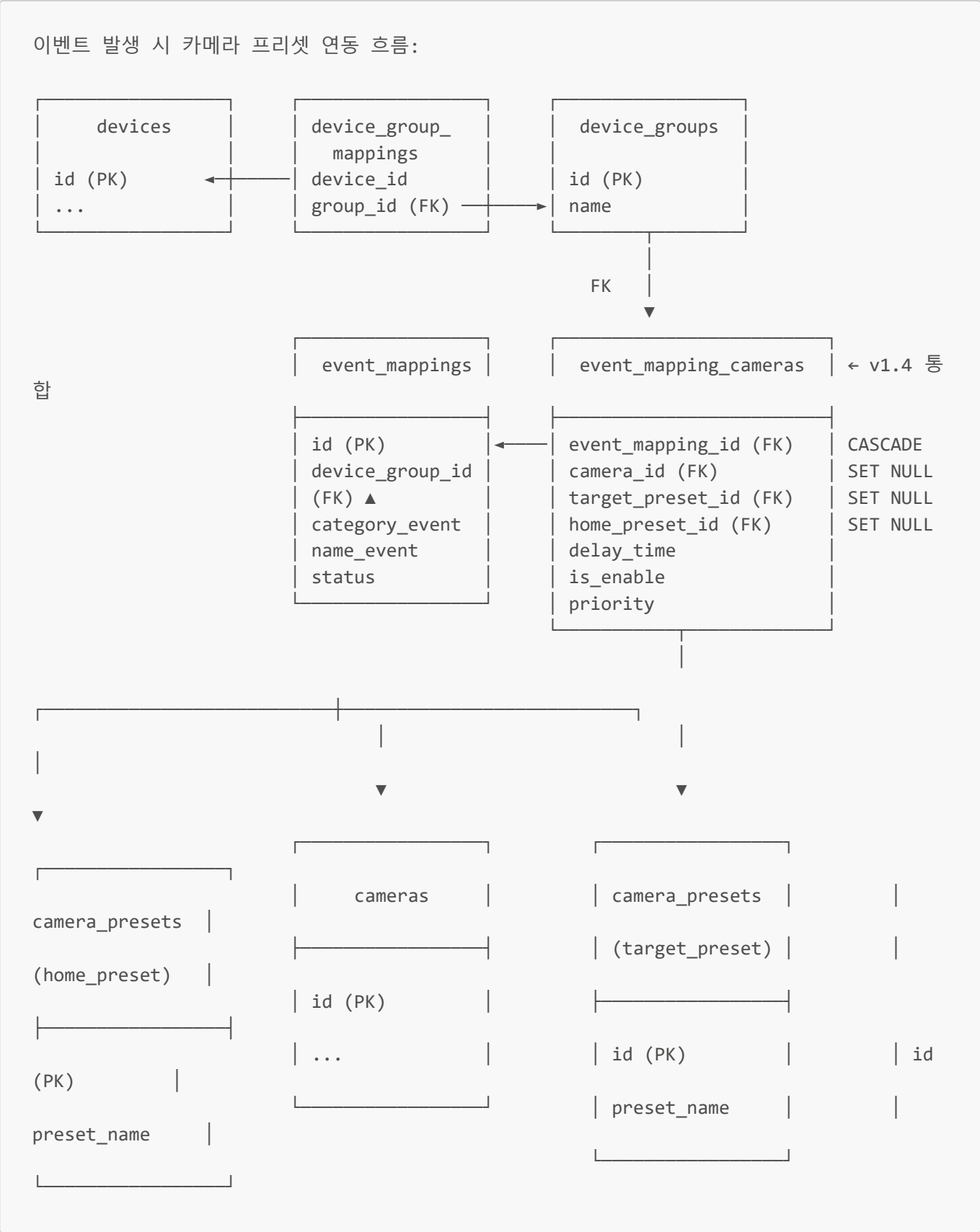
#### v1.2 변경사항: Joined Table Inheritance 적용, group\_event 필드 제거



created\_at, updated\_at

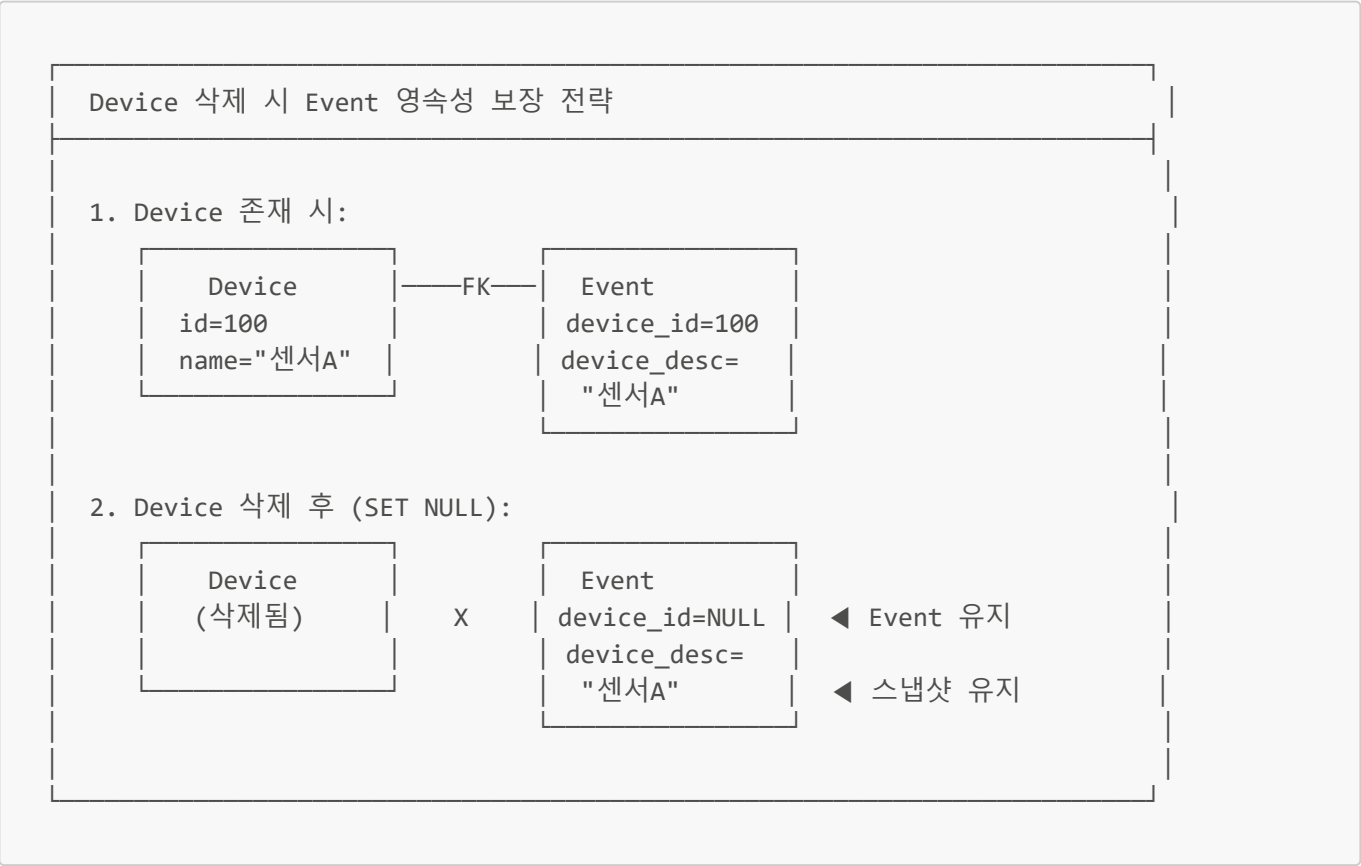
10.5 EventMapping ↔ DeviceGroup 관계

**v1.4 변경사항:** camera\_event\_mappings/presets 제거 → event\_mapping\_cameras로 통합  
(PRD\_CameraEventMapping\_Refactoring.md)





10.6 Event 연속성 설계



11. 변경 이력

| 버전 | 날짜 | 변경 내용 |
|----|----|-------|
|----|----|-------|

| 버전                                                                                   | 날짜         | 변경 내용                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Account 관련 테이블 추가 (PRD_Account_Design.md v1.1)</b>                                |            |                                                                |
| v2.1                                                                                 | 2026-01-19 | <b>1. users 테이블 추가</b>                                         |
|                                                                                      |            | • 사용자 계정 관리 (login_id, password_hash, name, role 등)            |
|                                                                                      |            | • group_id FK → user_groups.id (SET NULL)                      |
|                                                                                      |            | • is_active, is_locked 상태 필드                                   |
|                                                                                      |            | <b>2. user_groups 테이블 추가</b>                                   |
|                                                                                      |            | • 사용자 그룹/권한 관리                                                 |
|                                                                                      |            | • permissions JSONB (modules, device_groups, time_restriction) |
|                                                                                      |            | <b>3. user_sessions 테이블 추가</b>                                 |
|                                                                                      |            | • 사용자 세션 관리 (토큰, IP, 만료 시간)                                    |
|                                                                                      |            | • user_id FK → users.id (CASCADE)                              |
|                                                                                      |            | <b>4. user_login_logs 테이블 추가</b>                               |
|                                                                                      |            | • 로그인/로그아웃 로그 기록                                               |
|                                                                                      |            | • user_id FK → users.id (SET NULL)                             |
|                                                                                      |            | <b>5. Account 관련 Enum 추가</b>                                   |
|                                                                                      |            | • enum_user_role: ADMIN, MAINTAINER, OPERATOR, VIEWER, GUEST   |
| • enum_logout_reason: MANUAL, SELF_LOGOUT, EXPIRED, FORCED, LOCKED, PASSWORD_CHANGED |            |                                                                |
| • enum_login_failure_reason: INVALID_CREDENTIALS, ACCOUNT_LOCKED, 등                  |            |                                                                |

| 버전                                                                       | 날짜         | 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Device is_enable 필드 추가, Enclosure Metrics 분리, System Event 스키마 추가</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| v2.0                                                                     | 2026-01-15 | <b>1. Device is_enable 필드 추가 (PRD_Device_IsEnable_Field.md v1.0)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>devices.is_enable BOOLEAN</b> 추가: 장비 활성화 여부 (기본값: TRUE)</li><li>• 모든 <b>Device</b> 유형에 적용: Controller, Sensor, Camera, Speaker, Enclosure</li><li>• <b>API 스키마 연동</b>: Create/Response/Update/NestedResponse에 is_enable 필드 추가</li></ul>                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                          |            | <b>2. Enclosure Metrics 테이블 추가 (PRD_Enclosure_Metrics_Separation.md v1.0)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>enclosure_metrics</b> 테이블 추가: Enclosure 환경 모니터링 메트릭 시계열 데이터 분리 저장</li><li>• <b>enclosure_id FK (CASCADE DELETE)</b>: Enclosure 삭제 시 관련 메트릭 자동 삭제</li><li>• <b>created_at INDEX</b>: 시간 범위 필터링 최적화</li><li>• <b>측정 필드</b>: temperature, humidity, current, voltage, vibration, ups_battery_level, ups_charging</li><li>• <b>detail JSONB</b>: 추가 확장 데이터 저장</li><li>• <b>자산 데이터 분리</b>: enclosures (자산 정보) ↔ enclosure_metrics (시계열 측정값)</li></ul> |
|                                                                          |            | <b>3. System Event 스키마 추가 (PRD_System_Event.md v1.2)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>servers</b> 테이블 업데이트: cpu_usage 등 실시간 지표 제거, threshold_config JSONB 추가</li><li>• <b>server_metrics</b> 테이블 신규: 서버 리소스 모니터링 시계열 테이블</li><li>• <b>system_events</b> 테이블 신규: 서버 레벨 시스템 이벤트 테이블</li><li>• <b>enum_system_event_type, enum_system_event_severity Enum</b> 추가</li><li>• <b>source, updated_at 필드</b>: PRD 3.2 준수</li></ul>                                                                                                                                  |
| <b>EventMappingSpeaker 테이블 추가</b>                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| v1.9                                                                     | 2026-01-12 | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>event_mapping_speakers</b> 테이블 추가: EventMapping에 연동된 스피커 방송 설정</li><li>• <b>event_mapping_id FK (CASCADE)</b>: EventMapping 삭제 시 함께 삭제</li><li>• <b>speaker_id FK (SET NULL)</b>: Speaker 삭제 시 연결만 해제</li><li>• <b>file_group_id FK (SET NULL)</b>: FileGroup 삭제 시 연결만 해제</li><li>• <b>repeat_count</b>: 방송 반복 횟수 (기본값: 1, 최소값: 1)</li><li>• <b>is_enable, priority</b>: 활성화 여부 및 우선순위</li><li>• <b>ERD 업데이트</b>: Integration 관계에 event_mapping_speakers 추가</li></ul>                                                          |

| 버전                                           | 날짜         | 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Event 필드 정규화 및 Speaker Geolocation 추가</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| v1.8                                         | 2026-01-09 | <b>Event 필드 정규화 (PRD_Event_Field_Normalization.md v1.0)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>detection_events.result</b> 별도 컬럼 유지: 핵심 분류 필드로 별도 컬럼 유지 (NOT NULL)</li> <li>• <b>detection_events.detail</b> 정규화: result 제외, 상세 정보만 포함 (signal, thumbnail, objects, model, inference_ms)</li> <li>• <b>malfunction_events.reason</b> 별도 컬럼 유지: 핵심 분류 필드로 별도 컬럼 유지 (NOT NULL)</li> <li>• <b>malfunction_events.detail</b> 정규화: reason 제외, 케이블 위치 정보만 포함 (first_start, first_end, second_start, second_end)</li> <li>• <b>ERD 다이어그램 업데이트</b>: detection_events/malfunction_events에 result/reason (Enum) + detail (JSONB) 구조 반영</li> </ul> |
|                                              |            | <b>Speaker Geolocation 추가 (PRD_Speaker_Geolocation.md v1.0)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>speakers.geolocation</b> JSONB 추가: Speaker 장비 위치 정보 (location, latitude, longitude, altitude)</li> <li>• <b>geolocation</b> JSON 구조 문서화: Controller/Sensor/Camera/Enclosure와 동일한 구조 사용</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| v1.6                                         | 2026-01-08 | <b>Event Detail JSONB 추가 (PRD_Event_Detail_JsonB.md v1.0)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>detection_events.detail</b> JSONB 추가: 탐지 상세 정보 (thumbnail, signal, objects, model, inference_ms)</li> <li>• <b>malfunction_events.detail</b> JSONB 추가: 오동작 상세 정보 (2선 케이블 시스템 장애 위치)</li> <li>• <b>detail</b> JSON 구조 문서화: DetectionDetail (AI 분석 결과), MalfunctionDetail (케이블 끊어진 위치)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 버전   | 날짜         | 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v1.5 | 2026-01-08 | <b>API v2.5 반영 - Controller/Sensor Geolocation 추가 (PRD_Controller_Sensor_Geolocation.md v1.0)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>controllers.geolocation JSONB 추가:</b> Controller 장비 위치 정보 (location, latitude, longitude, altitude)</li> <li>• <b>sensors.geolocation JSONB 추가:</b> Sensor 장비 위치 정보 (location, latitude, longitude, altitude)</li> <li>• <b>geolocation JSON 구조 문서화:</b> 두 테이블 모두 동일한 구조 사용</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |            | <b>Enclosure Device 추가 (PRD_Enclosure_Device.md v1.1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>enclosures 테이블 추가:</b> Device Joined Table Inheritance 확장, door_status, detail_info/geolocation/threshold_config JSONB, heater_enabled, fan_enabled</li> <li>• <b>enum_device_category 확장:</b> 'enclosure' 추가</li> <li>• <b>enum_door_status 신규:</b> CLOSED, OPEN (도어 물리적 상태)</li> <li>• <b>운영 로직:</b> status (EnumDeviceStatus) + door_status (EnumDoorStatus) 조합으로 알람 발생</li> <li>• <b>ERD 업데이트:</b> Device 계층에 enclosures 추가</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |            | <b>Category Event 필드 리팩토링 (PRD_CategoryEvent_Refactoring.md)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>enum_event_category 신규:</b> Event polymorphic discriminator용 Enum (<b>detection</b>, <b>malfunction</b>, <b>connection</b>)</li> <li>• <b>enum_mapping_event_category 신규:</b> EventMapping 센서 조합 타입용 Enum (기존 <b>enum_category_event</b> 이름 변경)</li> <li>• <b>events.category_event 타입 변경:</b> VARCHAR → enum_event_category (Enum)</li> <li>• <b>event_mappings.category_event 변경:</b> 컬럼명 <b>category_event_mapping</b>으로 변경, 타입 enum_mapping_event_category (Enum)</li> <li>• <b>Enum 섹션 재정리:</b> 8.7 enum_event_category, 8.8 enum_mapping_event_category, 번호 재조정</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| v1.4 | 2026-01-07 | <b>API v2.4 반영 - Speaker/FileGroup/Camera URLs/EventMappingCamera 추가</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>speakers 테이블 추가 (PRD_Speaker_Device.md):</b> Device Joined Table Inheritance 확장, speaker_type, server_id FK (SET NULL)</li> <li>• <b>file_groups 테이블 추가 (PRD_Speaker_Device.md):</b> 방송 음원 파일 그룹 관리, UNIQUE(server_id, group_id)</li> <li>• <b>cameras.urls JSONB 추가 (PRD_Camera_Urls_JsonB.md):</b> rtsp_uri/rtsp_port 대체, 구조화된 URL 관리 (homepage, onvif, streams, snapshot)</li> <li>• <b>event_mapping_cameras 테이블 추가 (PRD_CameraEventMapping_Refactoring.md):</b> camera_event_mappings/camera_event_presets 통합 대체</li> <li>• <b>camera_event_mappings 테이블 제거:</b> event_mapping_cameras로 대체</li> <li>• <b>camera_event_presets 테이블 제거:</b> event_mapping_cameras로 통합</li> <li>• <b>enum_device_category 확장:</b> 'speaker' 추가</li> <li>• <b>enum_speaker_type 신규:</b> NORMAL, ADMIN, MONITOR, DEV</li> <li>• <b>ERD 업데이트:</b> Device 계층 (speakers), Server 계층 (file_groups), EventMapping 관계 (event_mapping_cameras)</li> </ul> |
|      |            | <b>API v2.3 반영</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>events.sequence NULL 허용:</b> 외부 시스템에서 제공되지 않을 수 있어 선택적으로 변경</li> <li>• <b>API 버전 참조 업데이트:</b> v2.2 → v2.3</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| v1.3 | 2026-01-06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 버전    | 날짜         | 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v1.2  | 2026-01-05 | <div>Event Joined Table Inheritance 적용 (PRD v2.1)</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>events Base Table</b> 추가: Polymorphic Parent 테이블</li><li>• <b>group_event</b> 필드 제거: Event 테이블에서 불필요한 중복 필드 제거</li><li>• <b>event_mappings</b> 변경: group_event (VARCHAR) → device_group_id (FK)</li><li>• <b>action_events</b> 변경: from_event + from_type_event → from_event_id (단일 FK)</li><li>• Event Child 테이블 구조 변경: id가 FK/PK로 events.id 참조</li><li>• ERD 다이어그램 전면 수정: Joined Table Inheritance 구조 반영</li><li>• EventMapping ↔ DeviceGroup 관계 다이어그램 추가</li></ul> |
| v1.1  | 2025-12-31 | <div>Event 테이블 추가</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Event 관련 테이블 (detection_events, malfunction_events, connection_events, action_events)</li><li>• PRD_Event_Device_Refactoring.md v1.1 적용</li><li>• Event 영속성 보장 (device_id SET NULL on delete)</li><li>• device_description 스냅샷 필드 추가</li><li>• enum_detection_type, enum_fault_type Enum 추가</li><li>• Event ERD 다이어그램 추가</li></ul>                                                                                                                                                                       |
| v1.0  | 2025-12-31 | <div>초기 스키마 문서</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Device 관련 테이블 (devices, controllers, sensors, cameras)</li><li>• DeviceGroup 관련 테이블 (device_groups, device_group_mappings)</li><li>• Camera Preset 관련 테이블 (camera_presets, rois, xy_points)</li><li>• Integration 관련 테이블 (event_mappings, camera_event_mappings, camera_event_presets)</li><li>• Server 관련 테이블 (server_categories, servers)</li><li>• 전체 Enum 타입 정의</li><li>• ERD 다이어그램 추가</li></ul>                                                                                                        |
| 문서 종료 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |